MANAJEMEN INVESTASI & PORTOFOLIO

Peramalan Harga Saham
Portofolio Optimal

FTSE ALL-WORLD INDEX

Menggunakan Metode ARIMA

Oleh:
1. Queena Diva Daniel 2043231057
2. Candra Savira 2043231092

Dosen
Fausania Hibatullah, S.Stat., M.Stat.

2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Metodologi Penelitian	3
Bab III Analisis dan Pembahasan	7
Bab IV Kesimpulan dan Saran	45
Daftar Pustaka	46
Lampiran	47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik investasi sehari-hari, investor sering dihadapkan pada kondisi pasar yang berubah-ubah dan sulit diprediksi. Harga saham bisa naik atau turun dalam waktu singkat, sehingga keputusan investasi tidak bisa hanya didasarkan pada data masa lalu saja. Oleh karena itu, *forecasting* atau peramalan menjadi hal yang penting dalam manajemen investasi dan portofolio. Melalui peramalan, investor dapat memperkirakan arah pergerakan harga, return yang diharapkan, serta tingkat risiko di masa depan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terencana dan rasional (Bodie, Kane, & Marcus, 2018).

Peramalan juga membantu investor dalam memahami pola tren dan volatilitas pasar. Misalnya, ketika data menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, investor dapat mempertimbangkan strategi investasi jangka panjang. Sebaliknya, jika fluktuasi harga semakin tinggi, investor perlu lebih berhati-hati karena risiko yang dihadapi juga meningkat. Dengan kata lain, hasil peramalan tidak hanya digunakan untuk memperkirakan keuntungan, tetapi juga sebagai dasar dalam mengelola risiko agar kerugian dapat diminimalkan (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

Keterkaitan peramalan menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan pembentukan portofolio optimal, khususnya pada model *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dan *Arbitrage Pricing Theory* (APT). Kedua model ini membutuhkan estimasi *expected return* dan risiko sebagai komponen utama dalam menentukan aset mana yang layak dimasukkan ke dalam portofolio. Dalam praktiknya, estimasi tersebut tidak terlepas dari hasil peramalan yang mencerminkan ekspektasi investor terhadap kondisi pasar ke depan, bukan hanya berdasarkan data historis semata (Sharpe, 1964; Ross, 1976).

Pada project sebelumnya mengenai portofolio optimal menggunakan pendekatan CAPM dan APT, peramalan digunakan sebagai dasar dalam menghitung *expected return*, menentukan pembobotan aset, serta mengukur kinerja portofolio melalui *Sharpe Ratio*. Dengan adanya peramalan, portofolio yang dibentuk diharapkan mampu memberikan return yang optimal dengan tingkat risiko tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa peramalan dan model portofolio saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengambilan keputusan investasi yang efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil portofolio optimal berdasarkan model CAPM dan APT pada project sebelumnya?
2. Bagaimana analisis *time-series* tiap emiten terpilih pada saham portofolio optimal dan bagaimana penentuan model ARIMA terbaiknya?
3. Bagaimana hasil peramalan harga saham tiap emiten menggunakan model ARIMA terbaik?
4. Bagaimana implikasi hasil peramalan terhadap portofolio optimal?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui hasil portofolio optimal berdasarkan model CAPM dan APT pada project sebelumnya.
2. Mengetahui analisis *time-series* tiap emiten terpilih pada saham portofolio optimal dan penentuan model ARIMA terbaiknya.
3. Mengetahui hasil peramalan harga saham tiap emiten menggunakan model ARIMA terbaik.
4. Mengetahui implikasi hasil peramalan terhadap portofolio optimal.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Bagi akademik = Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris mengenai bagaimana metode peramalan dapat digunakan untuk mendukung estimasi *expected return* dan risiko dalam pembentukan portofolio optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara konsep peramalan bisnis dan manajemen portofolio secara aplikatif.
- Bagi praktisi = Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil peramalan harga saham dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan portofolio. Informasi mengenai model ARIMA terbaik dan hasil peramalan harga saham tiap emiten dapat membantu investor dalam menentukan strategi alokasi aset, *timing* investasi, serta evaluasi kinerja portofolio. Dengan demikian, investor dapat membentuk portofolio yang tidak hanya optimal secara teoritis, tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar.
- Bagi metodologis = Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mengombinasikan model portofolio CAPM dan APT dengan pendekatan peramalan *time-series* ARIMA. Integrasi ini memberikan contoh alur penelitian yang sistematis, mulai dari penentuan portofolio optimal, pemilihan model ARIMA terbaik, hingga evaluasi implikasi hasil peramalan terhadap portofolio. Metodologi ini dapat dijadikan acuan atau dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan model peramalan lain, periode pengamatan yang berbeda, maupun instrumen keuangan lainnya.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pemilihan Portofolio Optimal

Portofolio optimal ditentukan dengan memilih portofolio yang memiliki nilai Sharpe Ratio tertinggi, karena rasio ini merefleksikan perbandingan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko yang harus ditanggung. Sharpe Ratio digunakan untuk menilai seberapa besar imbal hasil yang diperoleh investor untuk setiap satuan risiko yang diambil, sehingga semakin tinggi nilai Sharpe Ratio, semakin efisien portofolio tersebut dalam menghasilkan return relatif terhadap risikonya. Oleh karena itu, portofolio dengan Sharpe Ratio tertinggi dianggap memiliki kinerja terbaik dan paling optimal dari sudut pandang manajemen risiko dan pengembalian.

2.1.2 Pemilihan Portofolio Optimal

Dalam penelitian sebelumnya, penyusunan portofolio dilakukan melalui proses valuasi saham menggunakan pendekatan CAPM dan APT untuk membandingkan kinerja portofolio yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk dengan metode CAPM memiliki nilai Sharpe Ratio yang lebih tinggi, sehingga dinilai lebih efisien dalam menghasilkan tingkat pengembalian relatif terhadap risiko.

Kode Emiten	Nama Perusahaan (PT)
FRES	Fresnillo PLC
RR	Rolls-Royce Holdings PLC
BARC	Barclays PLC
NWG	NatWest Group PLC
STAN	Standard Chartered PLC
IMB	Imperial Brands PLC

2.1.3 Pemilihan Portofolio Optimal

Bobot masing-masing saham ditetapkan berdasarkan hasil alokasi portofolio yang menghasilkan nilai Sharpe Ratio tertinggi pada portofolio CAPM. Bobot tersebut merepresentasikan proporsi dana investasi yang optimal untuk setiap emiten agar portofolio mencapai kinerja terbaik relatif terhadap risiko. Selanjutnya, rincian bobot untuk masing-masing emiten disajikan sebagai berikut.

Kombinasi	Stdev	E(Rp)	FRES	RR	BARC	NWG	STAN	BTI	LLOY	BAES	IMB	III	Sharpie Ratio
1	0,924%	0,120%	21,707%	16,109%	1,929%	3,875%	6,684%	0%	0,000%	45,88%	3,808%	0,00%	11,47%
2	0,758%	0,130%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,118%	25,25%	13,68%	8,34%	38,88%	11,70%	15,31%

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

6	0,8%	0,2%	8,0%	9,2%	2,4%	0,0%	8,7%	27,5%	5,5%	3,3%	33,3%	2,1%	20,2%
7	0,8%	0,2%	9,9%	11,7%	4,4%	0,0%	8,6%	27,7%	2,8%	1,7%	32,6%	0,5%	20,8%
8	0,8%	0,2%	12,0%	14,2%	5,7%	0,0%	8,9%	27,4%	0,4%	0,0%	31,3%	0,0%	21,3%
9	0,9%	0,2%	14,6%	16,8%	6,0%	0,0%	8,8%	25,6%	0,0%	0,0%	28,1%	0,0%	21,5%
10	0,9%	0,2%	17,2%	19,4%	6,1%	0,0%	8,7%	23,8%	0,0%	0,0%	24,8%	0,0%	21,5%
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
20	1,7%	0,3%	45,0%	47,7%	1,6%	4,3%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,7%

2.2.1 Penjelasan ARIMA

No	Variabel	Deskripsi
1	*ARIMA*	ARIMA adalah model statistik deret waktu yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data berdasarkan ketergantungan nilai masa lalu dan pola kesalahan sebelumnya, dengan terlebih dahulu menangani ketidakstasioneran data melalui proses differencing
2	AR (Autoregressive)	AR (Autoregressive) adalah komponen dalam model deret waktu yang menyatakan bahwa nilai suatu variabel pada periode saat ini dipengaruhi oleh nilai variabel tersebut pada beberapa periode sebelumnya
3	MA (Moving Average)	Proporsi dana yang dialokasikan pada setiap aset dalam portofolio. Bobot ini menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing aset terhadap return dan risiko total portofolio (Bodie, Kane, & Marcus, 2014).
4	*Differencing*	Differencing adalah proses transformasi data deret waktu dengan menghitung selisih antara nilai pada periode sekarang dan periode sebelumnya, yang bertujuan untuk menghilangkan tren dan membuat data menjadi stasioner.

2.2.2 Kriteria Model

No	Variabel	Deskripsi
1	*ACF (Autocorrelation Function)*	ACF (Autocorrelation Function) digunakan untuk mengukur korelasi antara suatu nilai deret waktu dengan nilai pada beberapa periode sebelumnya. ACF membantu mengidentifikasi keberadaan dan orde komponen Moving Average (MA), di mana pola pemutusan (cut-off) pada lag tertentu mengindikasikan orde MA yang sesuai
2	PACF (Partial Autocorrelation Function)	PACF (Partial Autocorrelation Function) mengukur korelasi antara suatu nilai deret waktu dengan nilai pada periode sebelumnya setelah menghilangkan pengaruh lag di antaranya. PACF terutama digunakan untuk menentukan orde komponen Autoregressive (AR), di mana cut-off pada lag tertentu menunjukkan orde AR yang relevan.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

No	Variabel	Deskripsi
3	*AIC (Akaike Information Criterion)*	AIC (Akaike Information Criterion) merupakan kriteria pemilihan model yang mempertimbangkan keseimbangan antara kecocokan model terhadap data dan kompleksitas model. AIC cenderung memilih model dengan kemampuan prediksi yang baik, dan model dengan nilai AIC terkecil dianggap paling optimal di antara kandidat model.
4	BIC (Bayesian Information Criterion)	BIC (Bayesian Information Criterion) memiliki fungsi serupa dengan AIC, namun memberikan penalti yang lebih besar terhadap jumlah parameter. Oleh karena itu, BIC lebih konservatif dan cenderung memilih model yang lebih sederhana, dengan nilai BIC terkecil sebagai indikator model terbaik.

2.2.2 Kriteria Model

Dalam pemodelan deret waktu menggunakan ARIMA, analisis dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, estimasi, diagnostik, dan peramalan (forecasting). Tahap identifikasi bertujuan menentukan struktur awal model dengan memeriksa stasioneritas data serta menganalisis pola ACF dan PACF untuk menetapkan orde komponen AR, differencing, dan MA yang sesuai. Tahap estimasi dilakukan untuk menghitung nilai parameter model yang telah diidentifikasi, sehingga diperoleh persamaan model yang merepresentasikan hubungan antarperiode secara kuantitatif. Selanjutnya, tahap diagnostik digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model melalui pemeriksaan residual, termasuk uji normalitas, independensi, dan homogenitas varians, guna memastikan bahwa residual bersifat acak dan tidak mengandung pola tertentu. Apabila model telah memenuhi kriteria diagnostik, tahap terakhir yaitu forecasting dilakukan untuk memprediksi nilai deret waktu pada periode mendatang berdasarkan model yang telah tervalidasi secara statistik.

2.3 Sumber data

Objek penelitian terdiri atas saham-saham yang tergabung dalam indeks FTSE_All World. Penelitian ini memanfaatkan data dari tanggal 9 Januari 2024 ingga 16 Oktober 2025 dengan total 428 harga penutupan harian yang berbeda. Analisis peramalan memanfaatkan data harga penutupan saham emiten terpilih melalui metode portfolio optimal CAPM dan APT yang dianalisis dan dijelaskan pada bab berikutnya. Berikut adalah link pengambilan data https://www.londonstockexchange.com/indices/ftse-250/constituents/table dan https://id.investing.com/equities/trustpilot-group-historical-data

2.4 Struktur Data

Struktur data pada penelitian ini menunjukkan harga terakhir (*price*) dan *return* pada 6 emiten terpilih FTSE All-World, yaitu FRES, RR, BARC, NWG, STAN, dan IMB yang diambil mulai tanggal 2 Februari 2024 hingga 9 September 2025. Struktur data disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tanggal	No (j)	Harga Terakhir (Pij)				*Return* (Rij)			
		FRES (1)	RR (2)	...	IMB (6)	FRES (1)	RR (2)	...	IMB (6)
02/02/2024	1	$P_{1,1}$	$P_{2,1}$	...	$P_{6,1}$	$R_{1,405}$	$R_{2,405}$	...	$R_{6,405}$
05/02/2024	2	$P_{1,2}$	$P_{2,2}$	...	$P_{6,2}$	$R_{1,404}$	$R_{2,404}$	...	$R_{6,404}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
08/09/2025	404	$P_{1,404}$	$P_{2,404}$	...	$P_{6,404}$	$R_{1,2}$	$R_{2,2}$	...	$R_{6,2}$
09/09/2025	405	$P_{1,405}$	$P_{2,405}$	...	$P_{6,405}$	-	-	-	-

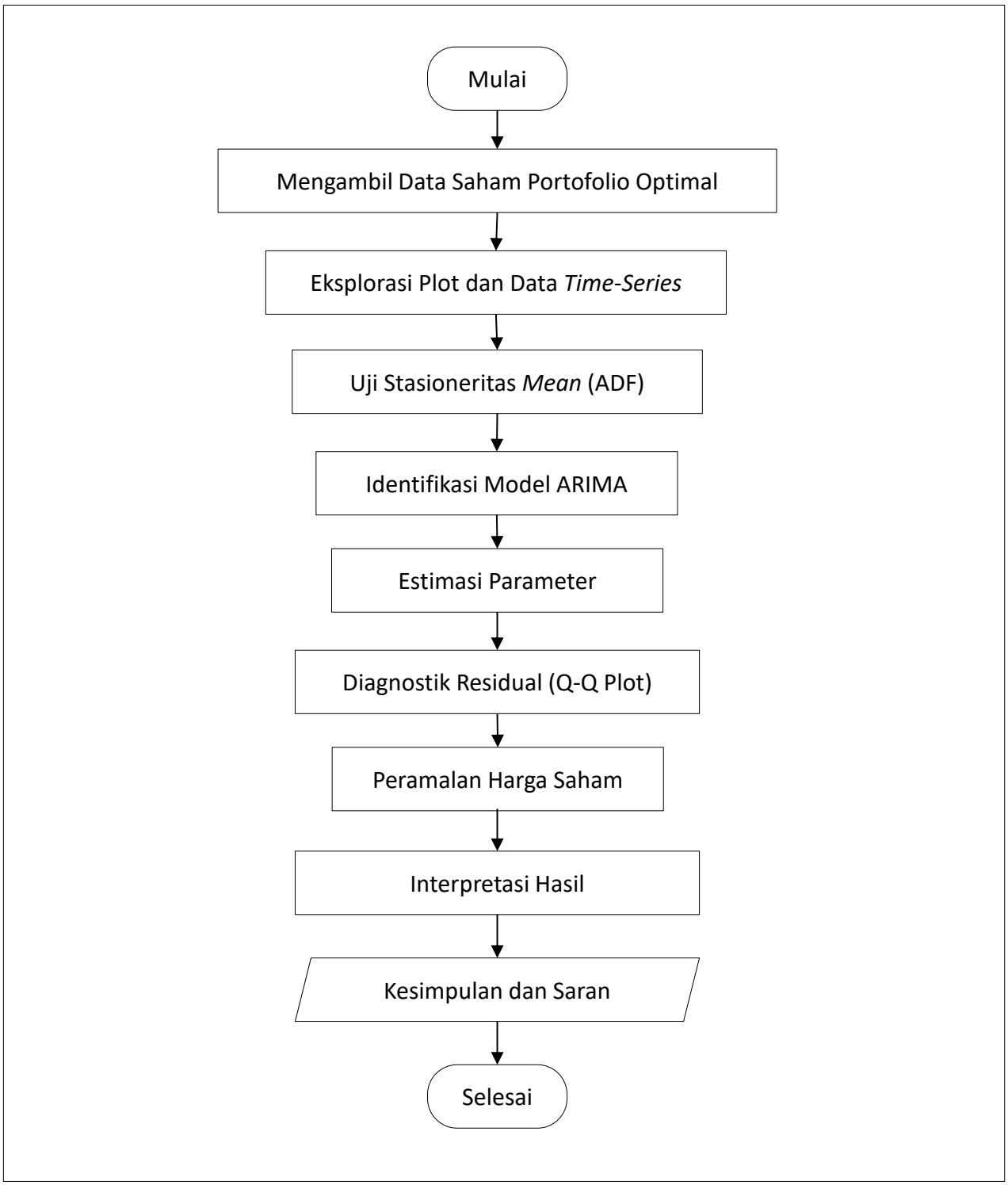
2.5 Langkah Analisis

Langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengambil data harga terakhir (*price*) dan *return* saham portofolio yang terpilih melalui hasil optimalisasi CAPM dan APT sebelumnya.
2. Melakukan analisis dan eksplorasi data serta plot *time series* pada masing-masing emiten terpilih.
3. Melakukan uji stasioneritas untuk mengetahui apakah data harga saham masing-masing emiten terpilih stasioner secara varians dan *mean* dengan menggunakan uji transformasi *Box-Cox* dan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF).
4. Mengidentifikasi model ARIMA terbaik untuk masing-masing emiten terpilih.
5. Melakukan estimasi parameter sesuai dengan model ARIMA terbaik pada masing-masing emiten terpilih.
6. Melakukan diagnostik residual melalui analisis Q-Q plot berdistribusi normal pada masing-masing emiten terpilih.
7. Melakukan peramalan harga saham sebanyak 20 periode ke depan pada masing-masing emiten terpilih dengan mempertimbangkan model ARIMA terbaik dan estimasi parameter yang telah ditentukan.
8. Menginterpretasikan hasil analisis.
9. Menarik kesimpulan dan saran.

2.6 Diagram Alir

Berdasarkan langkah analisis yang telah diuraikan, diagram alir pada penelitian ini adalah sebagai berikut.


Mulai
Mengambil Data Saham Portofolio Optimal
Eksplorasi Plot dan Data *Time-Series*
Uji Stasioneritas *Mean* (ADF)
Identifikasi Model ARIMA
Estimasi Parameter
Diagnostik Residual (Q-Q Plot)
Peramalan Harga Saham
Interpretasi Hasil
Kesimpulan dan Saran
Selesai

BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Portofolio Optimal

Portofolio optimal mencakup 6 emiten yang terpilih pada saham FTSE All-World Index melalui valuasi saham dengan CAPM dan APT pada penelitian sebelumnya. Enam emiten terpilih yang memiliki saham *undervalue* adalah sebagai berikut.

1. FRES (Fresnillo PLC)
2. RR (Rolls-Royce Holdings PLC)
3. BARC (Barclays PLC)
4. NWG (NatWest Group PLC)
5. STAN (Standard Chartered)
6. IMB (Imperial Brands PLC)

Optimalisasi CAPM dan APT memberikan hasil pembobotan, *expected return*, risiko yang diperoleh, serta *Sharpe Ratio* pada portofolio optimal yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Bobot						E(Rp)	Stdev(p)	*Sharpe Ratio*
FRES	RR	BARC	NWG	STAN	IMB			
23.688%	21.162%	4.987%	6.106%	12.693%	31.364%	0.250%	1.063%	22.209%

Penentuan portofolio optimal dilakukan melalui beberapa kombinasi *expected return* dengan pembobotan dan risiko yang dihasilkan pada masing-masing emiten. Kombinasi yang memiliki *Sharpe Ratio* tertinggi merupakan kombinasi ke-10 dengan *Sharpe Ratio* sebesar 22.209% (portofolio memberikan imbal hasil yang sangat baik untuk setiap satu unit risiko yang ditanggung investor), dan dihasilkan tingkat keuntungan rata-rata yang diharapkan pada portofolio adalah sebesar 0.250%, risiko portofolio atau volatilitas return sebesar 1.603%, serta pembobotan masing-masing saham FRES, RR, BARC, NWG, STAN, dan IMB adalah berturut-turut sebesar 23.688%, 21.162%, 4.987%, 6.106%, 12.693%, dan 31.364%, di mana IMB (Imperial Brands PLC) memiliki proporsi dana yang dialokasikan paling besar di antara emiten lainnya.

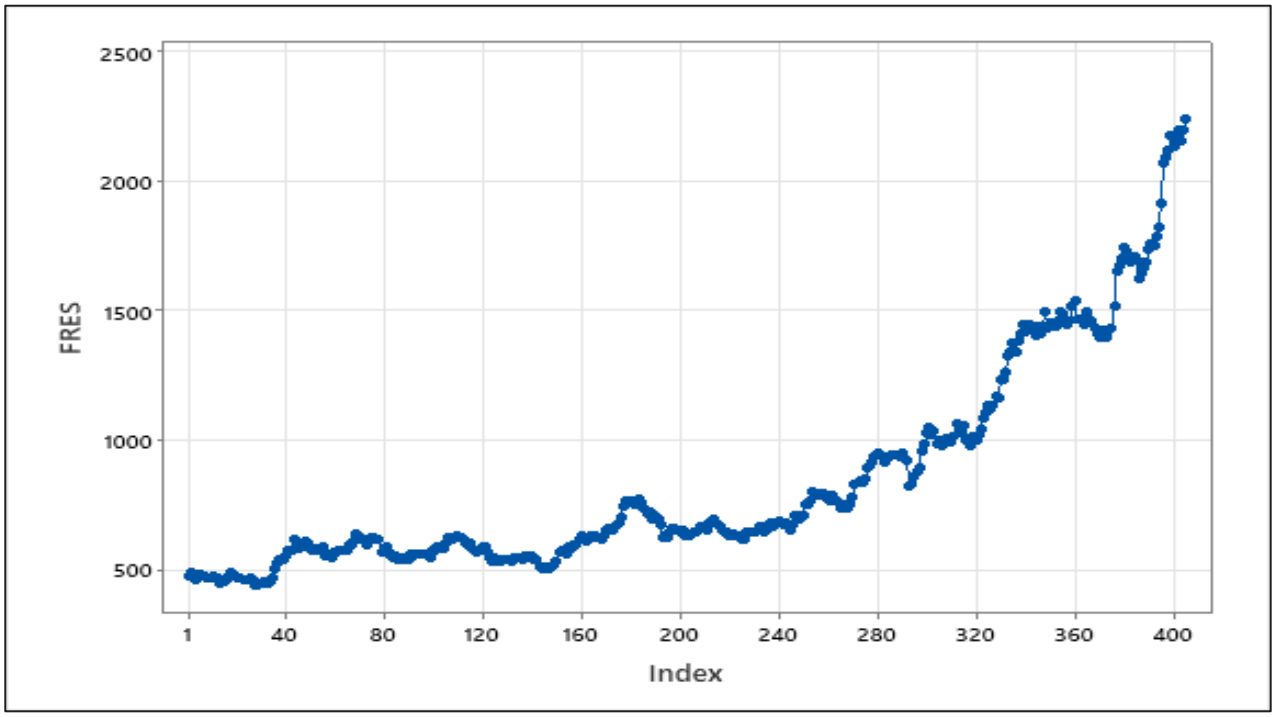
3.2 Analisis *Time Series* Saham Portofolio Optimal

Analisis dan eksplorasi plot serta data *time-series* pada masing-masing emiten terpilih yang dilakukan meliputi analisis plot *time-series,* uji kestasioneran data secara *mean* dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller,* analisis grafik *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF), serta penentuan model ARIMA terbaik pada masing-masing emiten terpilih yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.2.1 Fresnillo PLC

A. Plot *Time-Series*

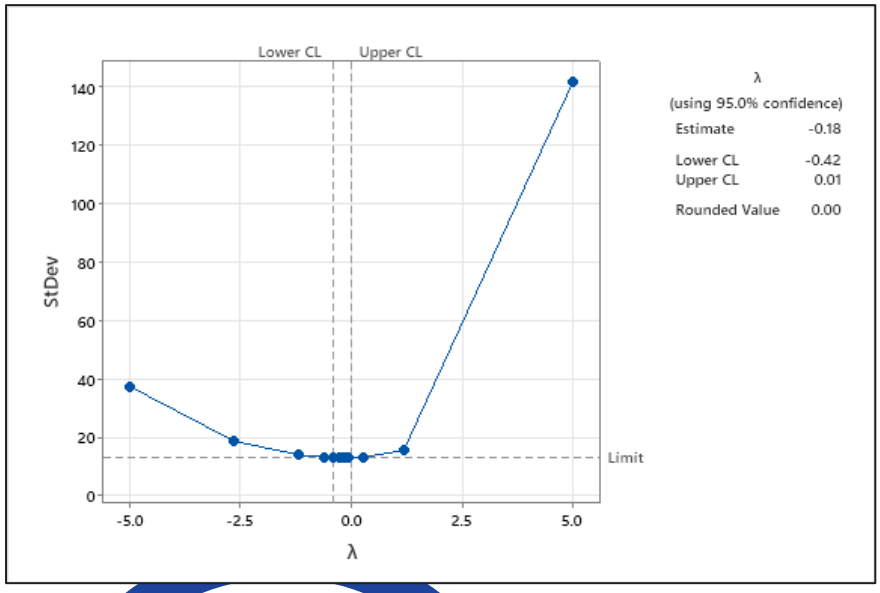
Grafik yang dihasilkan berdasarkan data *time-series* emiten FRES pada periode yang ditentukan adalah sebagai berikut.



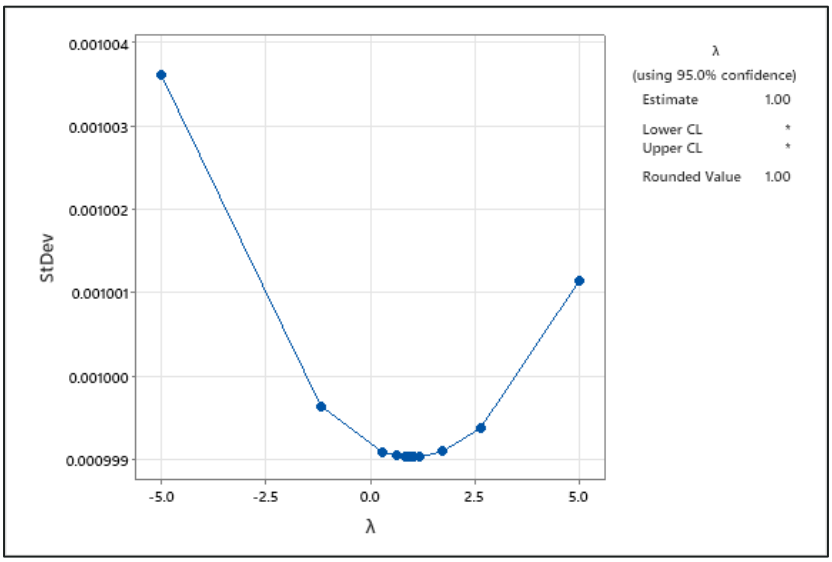
Time-series plot emiten FRES dengan periode selama 405 hari kerja menunjukkan bahwa adanya tren naik/meningkat (*upward trend*) yang cukup jelas pada harga saham FRES, terutama pada periode akhir (bulan September 2025). Secara visual, data harga saham FRES tidak mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga kemungkinan model ARIMA yang dihasilkan bukan berupa model SARIMA. Tren kenaikan harga saham juga memungkinkan adanya kenaikan risiko atau volatilitas pada harga saham FRES. Fluktuasi pada harga saham FRES juga mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik secara *mean* maupun secara varians, karena secara visual, nilai rata-rata dan varians berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan transformasi dan *differencing* data harga saham FRES sebelum melanjutkan peramalan harga saham. Kestasioneran data harga saham FRES dapat dibuktikan melalui uji stasioner pada analisis selanjutnya.

B. Uji Stasioner

Uji stasioner data harga saham FRES secara varians dilakukan menggunakan nilai *rounded value* yang didapatkan melalui grafik *Box-Cox* yang ditampilkan sebagai berikut.



Rounded value yang dihasilkan jika data harga saham stasioner secara varians adalah sebesar 1, sedangkan *rounded value* aktual yang dihasilkan oleh data harga saham FRES adalah sebesar 0, sehingga diperlukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi sebanyak 4 kali, didapatkan hasil grafik *Box-Cox* sebagai berikut.



Data harga saham setelah 4 kali transformasi ditunjukkan sebagai berikut.

Waktu(t)	FRES
1	1.372
2	1.374
3	1.371
⋮	⋮
405	1.459

Data transformasi tersebut digunakan untuk uji stasioner secara mean dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data harga saham FRES mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1 : Data harga saham FRES tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.731**

Nilai P-*Value* sebesar 0.731 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **gagal tolak H_0**, yang berarti data harga saham FRES mengandung *unit root* sehingga bersifat **tidak stasioner secara *mean*** dan memerlukan *differencing* data. Setelah *differencing* data sebanyak 1 kali, dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah data harga saham telah stasioner secara *mean* yang dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham FRES mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham FRES tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

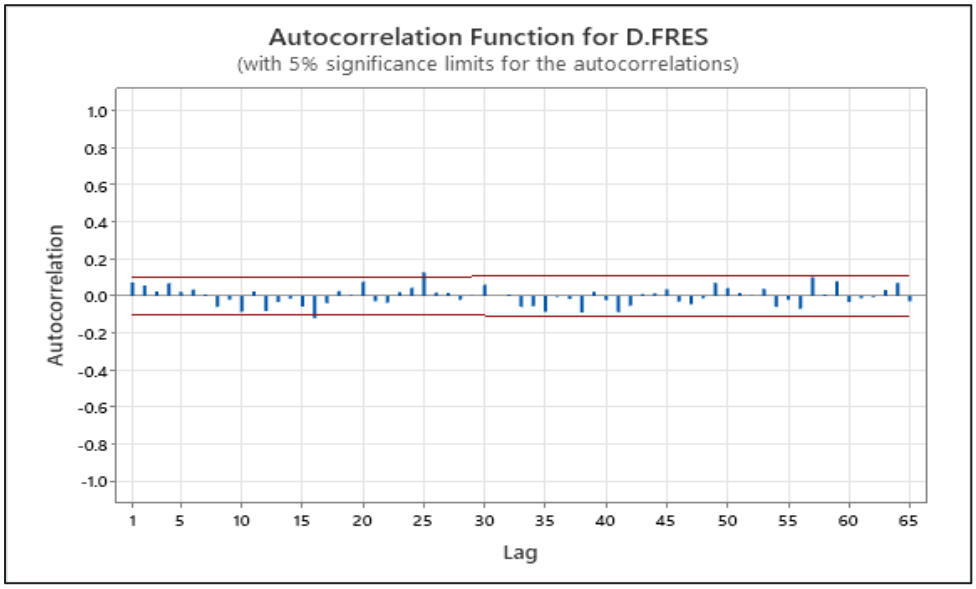
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.000**

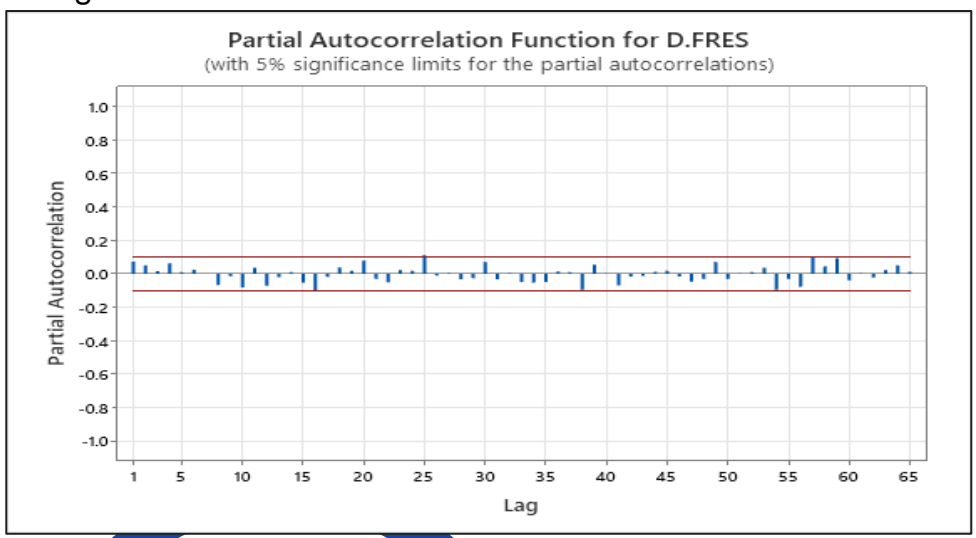
Nilai P-*Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **tolak H_0**, yang berarti data harga saham FRES tidak mengandung *unit root* sehingga **telah stasioner secara *mean***.

C. Analisis ACF dan PACF

Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) yang dihasilkan setelah melakukan transformasi data sebanyak 4 kali dan *differencing* data sebanyak 1 kali ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) harga saham FRES menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik ACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 2, yang berarti model *Moving-Average* dapat dibentuk hingga MA(2). Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) harga saham FRES menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik PACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 2, yang berarti model *Autoregressive* dapat dibentuk hingga AR(2).

D. Penentuan Model Terbaik

Model ARIMA yang mungkin dibentuk pada harga saham FRES dengan asumsi model *Autoregressive* yang dapat dibentuk adalah hingga AR(2), model *Moving-Average* yang dapat dibentuk adalah hingga MA(2), dan *differencing* data dilakukan sebanyak 1 kali ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

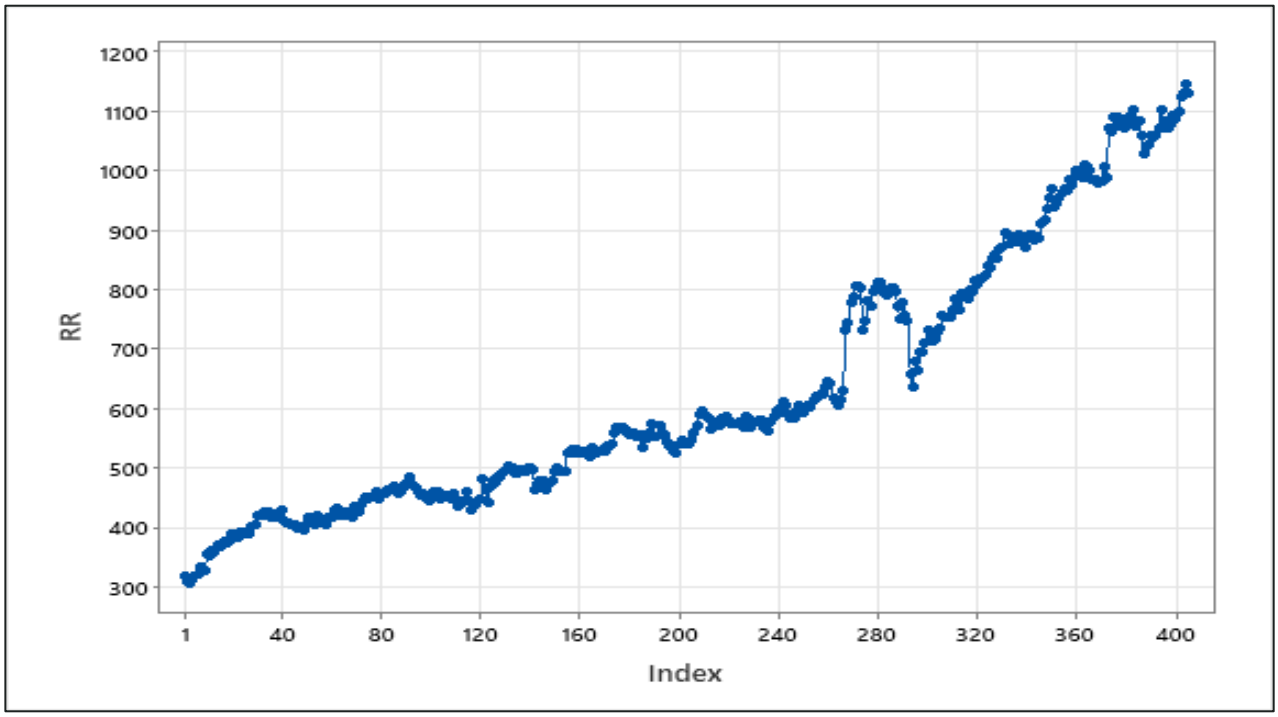
Model	LogLikelihood	AICc	AIC	BIC
ARIMA (1,1,1)	925.089	**-1842.08**	**-1842.18**	-1826.17
ARIMA (1,1,0)	924.01	-1841.96	-1842.02	-1830.02
ARIMA (0,1,1)	923.886	-1841.71	-1841.77	-1829.77
ARIMA (0,1,0)	922.844	-1841.66	-1841.69	-1833.68
ARIMA (2,1,0)	924.702	-1841.3	-1841.4	-1825.4
ARIMA (0,1,2)	924.548	-1840.99	-1841.1	-1825.09
ARIMA (1,1,2)	925.142	-1840.13	-1840.28	-1820.28
ARIMA (2,1,1)	925.14	-1840.13	-1840.28	-1820.27
ARIMA (2,1,2)	925.164	-1838.12	-1838.33	-1814.32

Tabel menunjukkan hasil kemungkinan model ARIMA yang dapat dibentuk dengan urutan naik-turun menyesuaikan nilai AICc dan AIC. Model ARIMA terbaik ditentukan oleh nilai AICc dan AIC yang paling minimum yaitu sebesar -1842.08 dan -1842.18, sehingga dapat diputuskan bahwa **model ARIMA terbaik pada data harga saham FRES adalah ARIMA (1,1,1)**.

3.2.2 Rolls-Royce Holdings PLC

A. Plot *Time-Series*

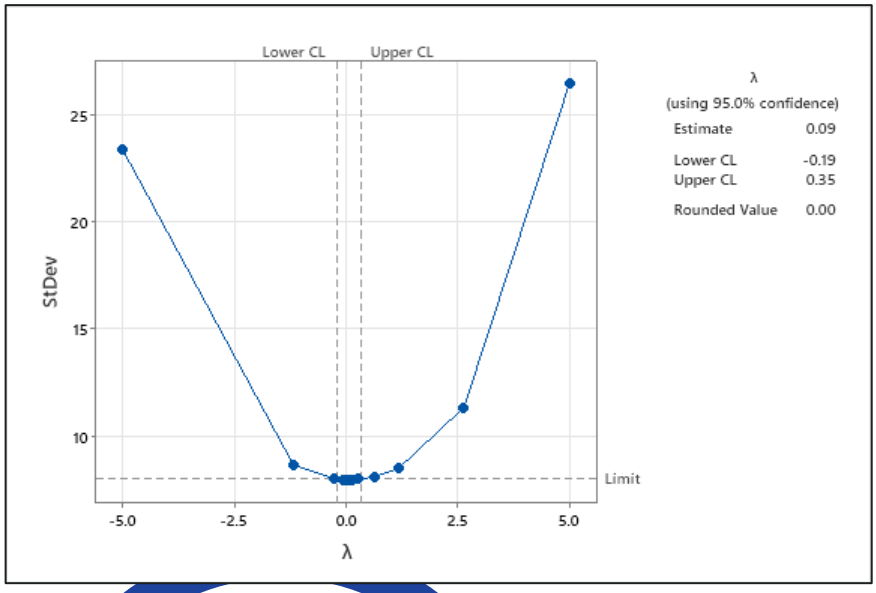
Grafik yang dihasilkan berdasarkan data *time-series* emiten RR pada periode yang ditentukan adalah sebagai berikut.



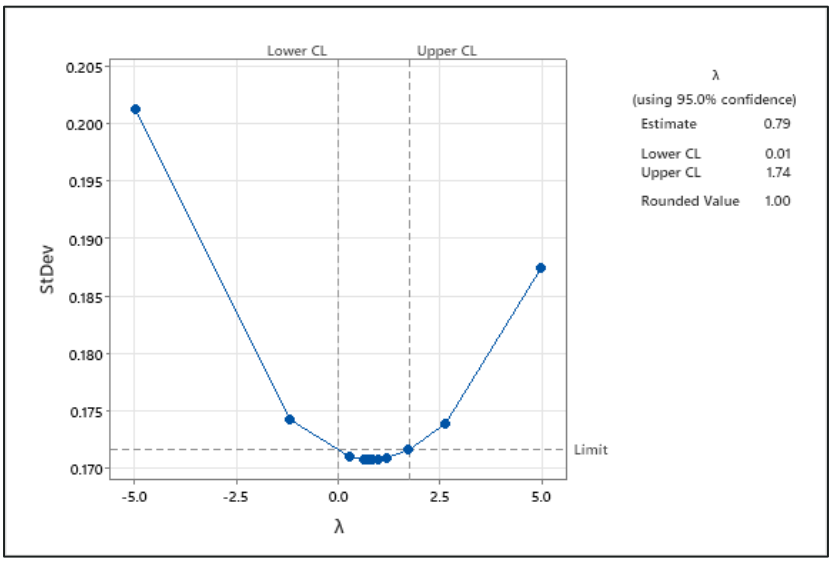
Time-series plot emiten RR dengan periode selama 405 hari kerja menunjukkan bahwa adanya tren naik/meningkat (*upward trend*) yang cukup jelas pada harga saham RR, terutama pada periode hari kerja ke-260 hingga ke-300. Secara visual, data harga saham RR tidak mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga kemungkinan model ARIMA yang dihasilkan bukan berupa model SARIMA. Tren kenaikan harga saham juga memungkinkan adanya kenaikan risiko atau volatilitas pada harga saham RR. Fluktuasi pada harga saham RR juga mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik secara *mean* maupun secara varians, karena secara visual, nilai rata-rata dan varians berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan transformasi dan *differencing* data harga saham RR sebelum melanjutkan peramalan harga saham. Kestasioneran data harga saham RR dapat dibuktikan melalui uji stasioner pada analisis selanjutnya.

B. Uji Stasioner

Uji stasioner data harga saham RR secara varians dilakukan menggunakan nilai *rounded value* yang didapatkan melalui grafik *Box-Cox* yang ditampilkan sebagai berikut.



Rounded value yang dihasilkan jika data harga saham stasioner secara varians adalah sebesar 1, sedangkan *rounded value* aktual yang dihasilkan oleh data harga saham RR adalah sebesar 0, sehingga diperlukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi sebanyak 2 kali, didapatkan hasil grafik *Box-Cox* sebagai berikut.



Data harga saham setelah 2 kali transformasi ditunjukkan sebagai berikut.

Waktu(t)	RR
1	33.205
2	32.875
3	32.771
⋮	⋮
405	49.427

Data transformasi tersebut digunakan untuk uji stasioner secara mean dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data harga saham RR mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1 : Data harga saham RR tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.910**

Nilai P-*Value* sebesar 0.910 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **gagal tolak H_0**, yang berarti data harga saham RR mengandung *unit root* sehingga bersifat **tidak stasioner secara *mean*** dan memerlukan *differencing* data. Setelah *differencing* data sebanyak 1 kali, dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah data harga saham telah stasioner secara *mean* yang dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham RR mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham RR tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

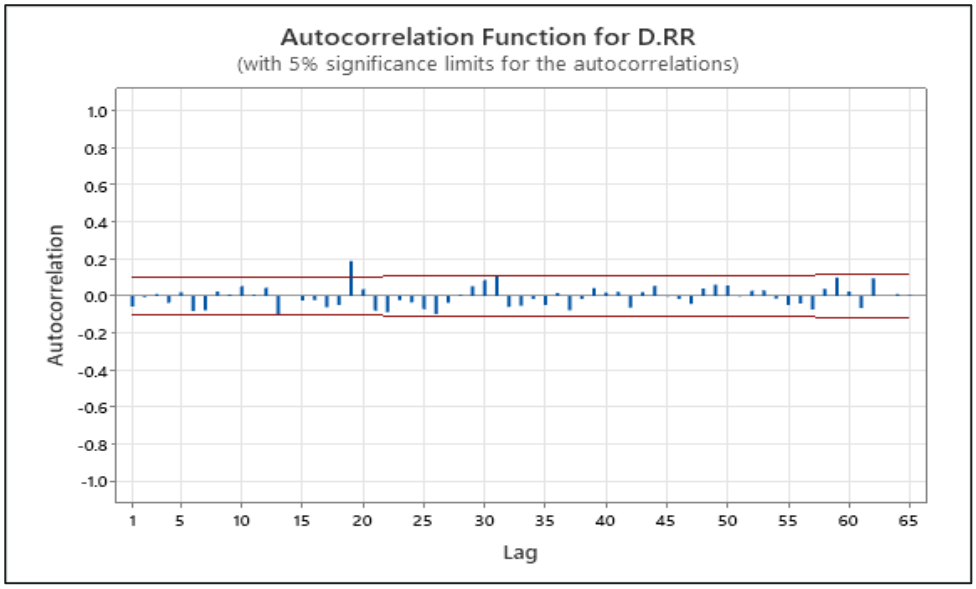
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.000**

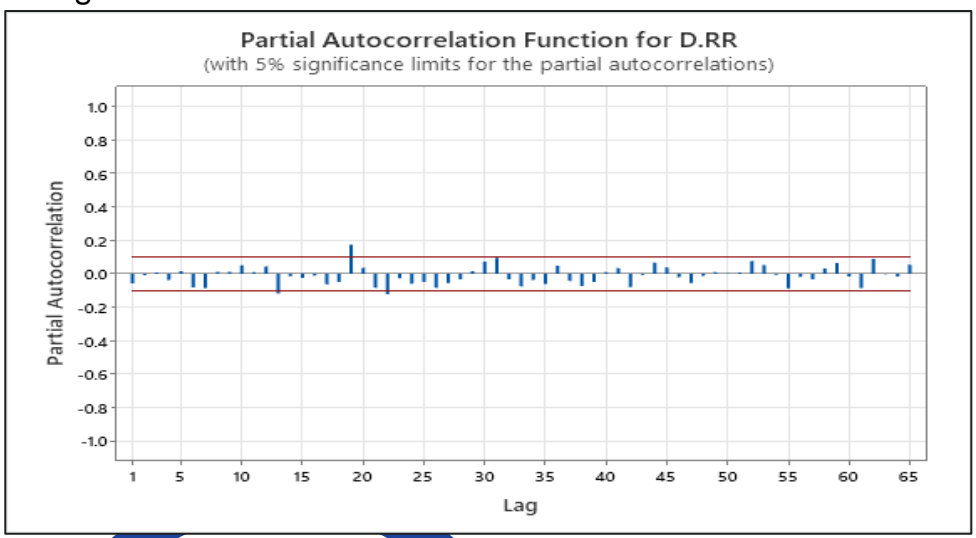
Nilai P-*Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **tolak H_0**, yang berarti data harga saham RR tidak mengandung *unit root* sehingga **telah stasioner secara *mean***.

C. Analisis ACF dan PACF

Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) yang dihasilkan setelah melakukan transformasi data sebanyak 2 kali dan *differencing* data sebanyak 1 kali ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) harga saham RR menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik ACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 2, yang berarti model *Moving-Average* dapat dibentuk hingga MA(2). Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) harga saham RR menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik PACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 3, yang berarti model *Autoregressive* dapat dibentuk hingga AR(3).

D. Penentuan Model Terbaik

Model ARIMA yang mungkin dibentuk pada harga saham RR dengan asumsi model *Autoregressive* yang dapat dibentuk adalah hingga AR(3), model *Moving-Average* yang dapat dibentuk adalah hingga MA(2), dan *differencing* data dilakukan sebanyak 1 kali ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

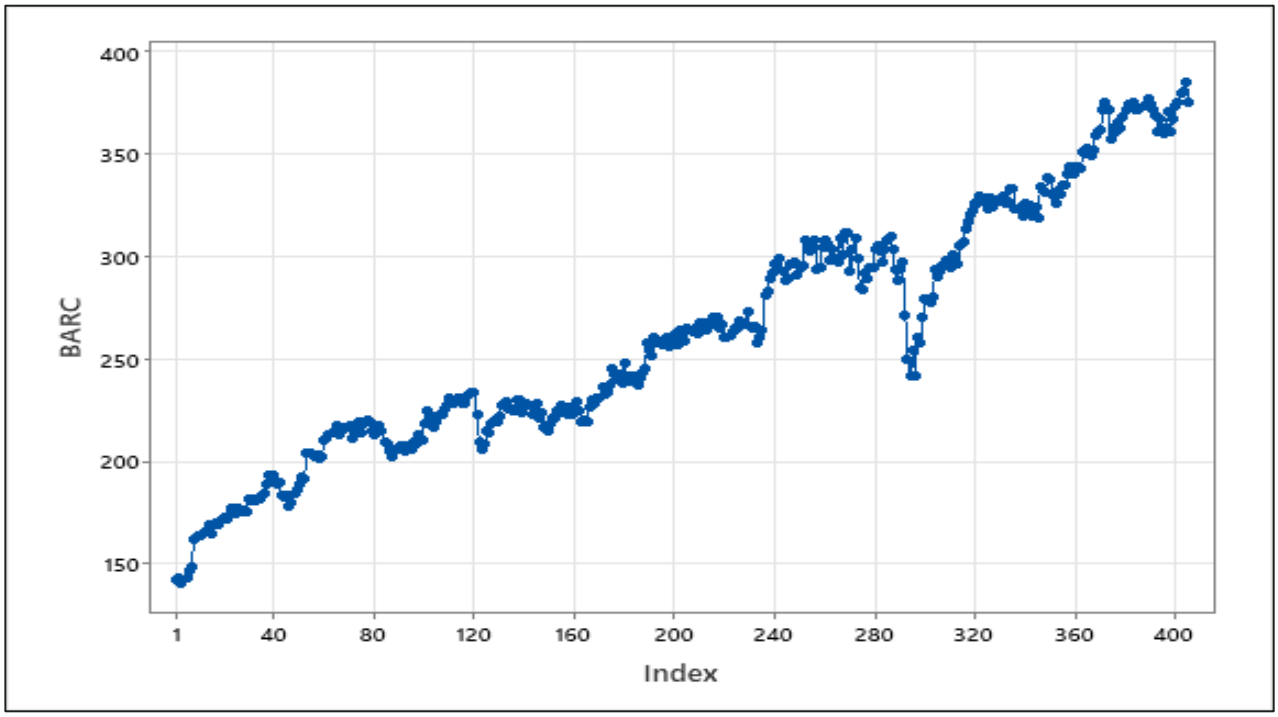
Model	LogLikelihood	AICc	AIC	BIC
ARIMA (0,1,0)	3527.21	**-7050.38**	**-7050.41**	-7042.41
ARIMA (2,1,2)	3527.5	-7044.86	-7045.01	-7025
ARIMA (0,1,1)	3523.94	-7043.85	-7043.88	-7035.87
ARIMA (1,1,0)	3523.88	-7043.73	-7043.76	-7035.76
ARIMA (2,1,0)	3524.21	-7042.35	-7042.41	-7030.41
ARIMA (0,1,2)	3524.08	-7042.09	-7042.15	-7030.15
ARIMA (3,1,0)	3525.08	-7042.07	-7042.17	-7026.16
ARIMA (1,1,1)	3523.98	-7041.9	-7041.96	-7029.95
ARIMA (3,1,1)	3525.9	-7041.65	-7041.81	-7021.8
ARIMA (1,1,2)	3524.68	-7041.25	-7041.35	-7025.35

Tabel menunjukkan hasil kemungkinan model ARIMA yang dapat dibentuk dengan urutan naik-turun menyesuaikan nilai AICc dan AIC. Model ARIMA terbaik ditentukan oleh nilai AICc dan AIC yang paling minimum yaitu sebesar -7050.38 dan -7050.41, sehingga dapat diputuskan bahwa **model ARIMA terbaik pada data harga saham RR adalah ARIMA (0,1,0)**.

3.2.3 Barclays PLC

A. Plot *Time-Series*

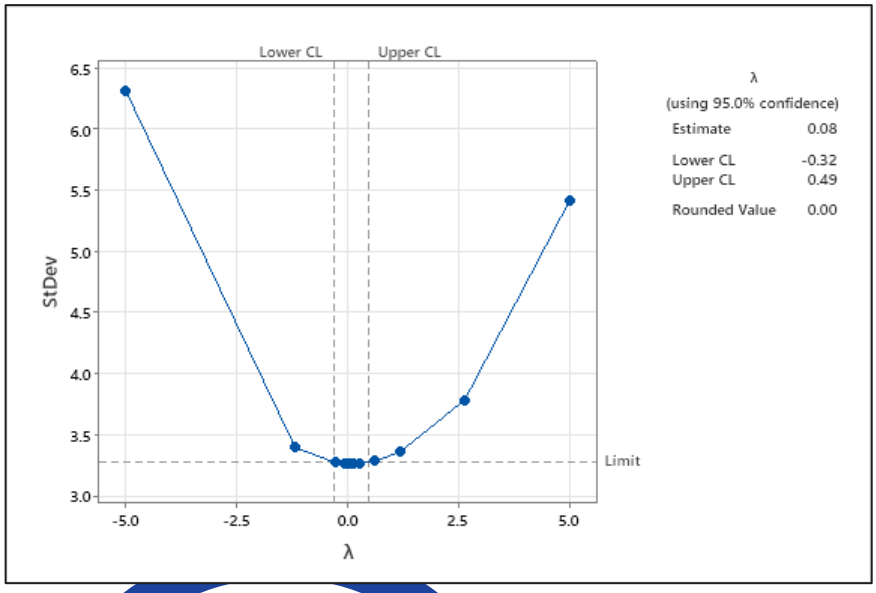
Grafik yang dihasilkan berdasarkan data *time-series* emiten BARC pada periode yang ditentukan adalah sebagai berikut.



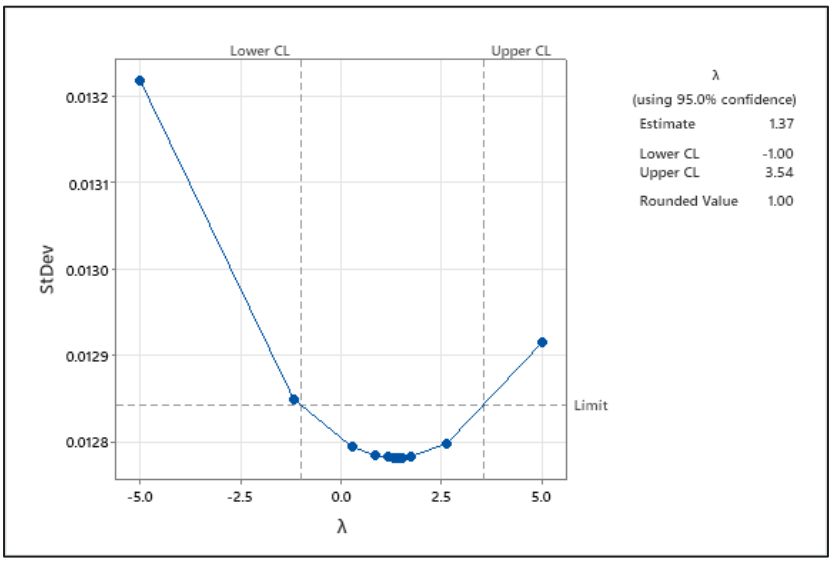
Time-series plot emiten BARC dengan periode selama 405 hari kerja menunjukkan bahwa adanya tren naik/meningkat (*upward trend*) yang cukup jelas pada harga saham BARC, terutama pada fluktuasi periode hari kerja ke-290 hingga ke-300. Secara visual, data harga saham BARC tidak mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga kemungkinan model ARIMA yang dihasilkan bukan berupa model SARIMA. Tren kenaikan harga saham juga memungkinkan adanya kenaikan risiko atau volatilitas pada harga saham BARC. Fluktuasi pada harga saham BARC juga mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik secara *mean* maupun secara varians, karena secara visual, nilai rata-rata dan varians berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan transformasi dan *differencing* data harga saham BARC sebelum melanjutkan peramalan harga saham. Kestasioneran data harga saham BARC dapat dibuktikan melalui uji stasioner pada analisis selanjutnya.

B. Uji Stasioner

Uji stasioner data harga saham BARC secara varians dilakukan menggunakan nilai *rounded value* yang didapatkan melalui grafik *Box-Cox* yang ditampilkan sebagai berikut.



Rounded value yang dihasilkan jika data harga saham stasioner secara varians adalah sebesar 1, sedangkan *rounded value* aktual yang dihasilkan oleh data harga saham BARC adalah sebesar 0, sehingga diperlukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi sebanyak 1 kali, didapatkan hasil grafik *Box-Cox* sebagai berikut.



Data harga saham setelah 1 kali transformasi ditunjukkan sebagai berikut.

Waktu(t)	BARC
1	4.958
2	4.962
3	4.945
⋮	⋮
405	5.927

Data transformasi tersebut digunakan untuk uji stasioner secara mean dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data harga saham BARC mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1 : Data harga saham BARC tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.315**

Nilai P-*Value* sebesar 0.315 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **gagal tolak H_0**, yang berarti data harga saham BARC mengandung *unit root* sehingga bersifat **tidak stasioner secara *mean*** dan memerlukan *differencing* data. Setelah *differencing* data sebanyak 1 kali, dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah data harga saham telah stasioner secara *mean* yang dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham BARC mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham BARC tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

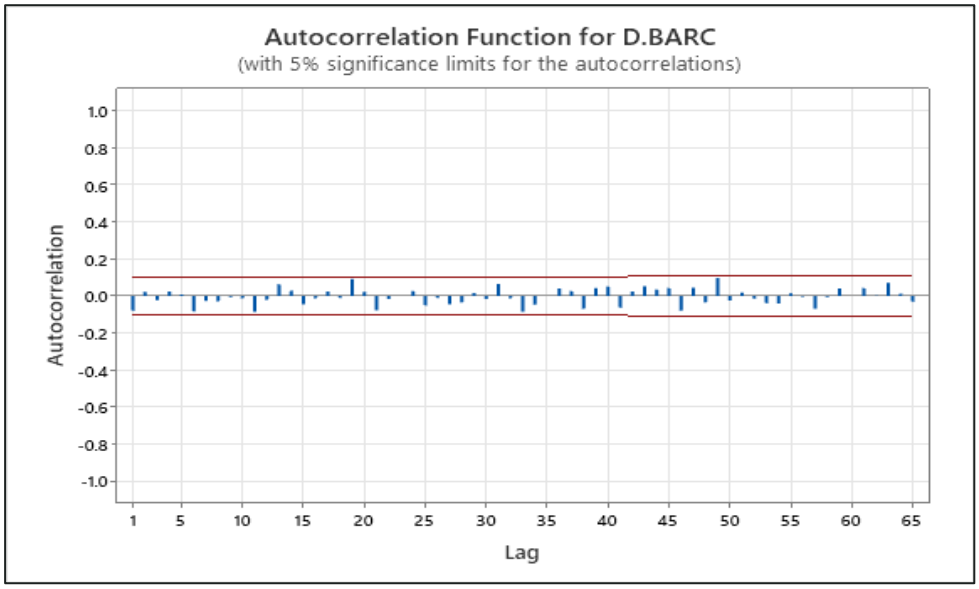
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.000**

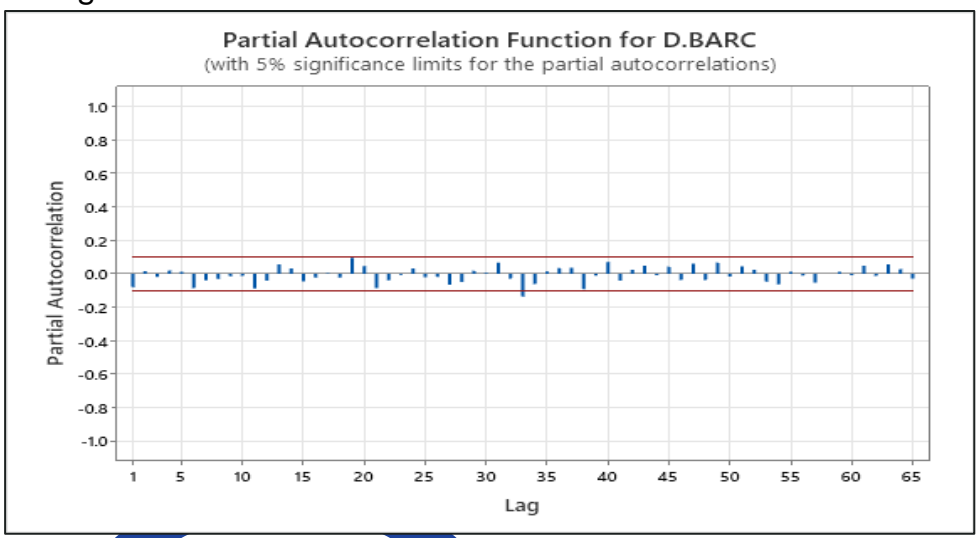
Nilai P-*Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **tolak H_0**, yang berarti data harga saham BARC tidak mengandung *unit root* sehingga **telah stasioner secara *mean***.

C. Analisis ACF dan PACF

Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) yang dihasilkan setelah melakukan transformasi data sebanyak 1 kali dan *differencing* data sebanyak 1 kali ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) harga saham BARC menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik ACF tersebut, diasumsikan tidak ada lag yang signifikan, yang berarti model *Moving-Average* dapat dibentuk hingga MA(0). Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) harga saham BARC menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik PACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 1, yang berarti model *Autoregressive* dapat dibentuk hingga AR(1).

D. Penentuan Model Terbaik

Model ARIMA yang mungkin dibentuk pada harga saham RR dengan asumsi model *Autoregressive* yang dapat dibentuk adalah hingga AR(1), model *Moving-Average* yang dapat dibentuk adalah hingga MA(0), dan *differencing* data dilakukan sebanyak 1 kali ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

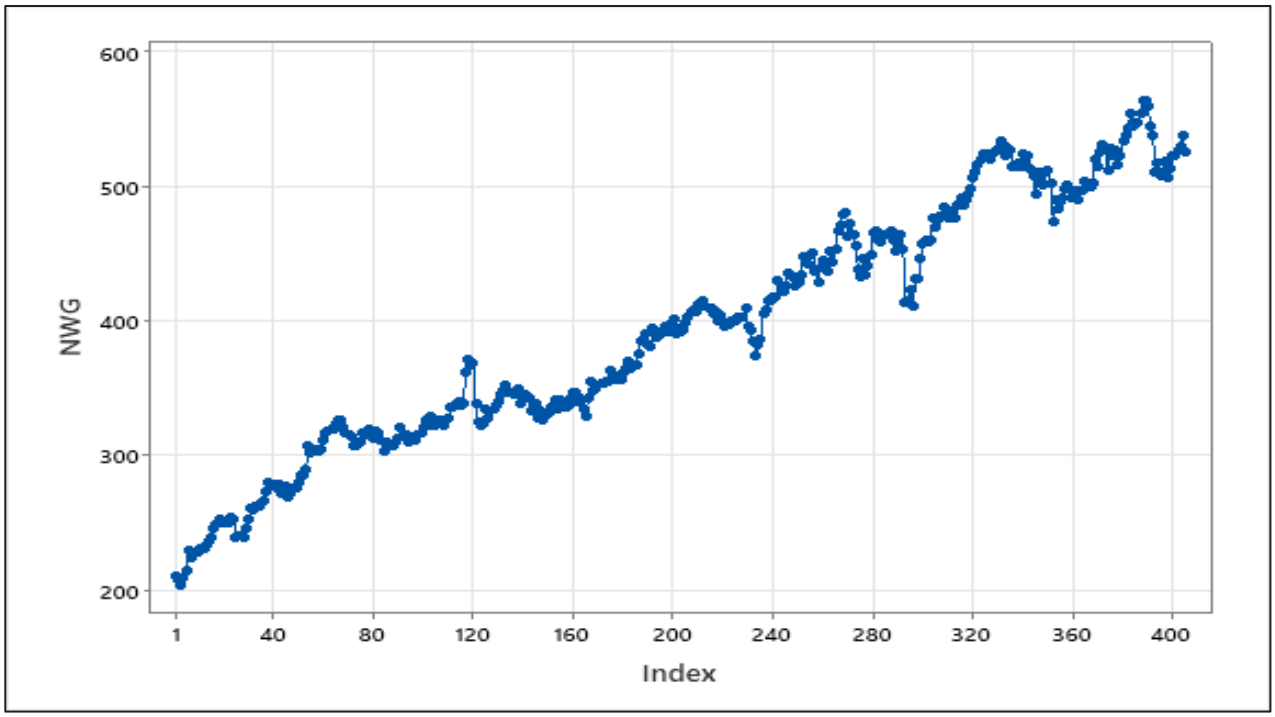
Model	LogLikelihood	AICc	AIC	BIC
ARIMA (1,1,0)	177.865	-349.67	-349.73	-337.726
ARIMA (0,1,0	176.204	-348.377	-348.407	-340.404

Tabel menunjukkan hasil kemungkinan model ARIMA yang dapat dibentuk dengan urutan naik-turun menyesuaikan nilai AICc dan AIC. Model ARIMA terbaik ditentukan oleh nilai AICc dan AIC yang paling minimum yaitu sebesar -349.67 dan -349.73, sehingga dapat diputuskan bahwa **model ARIMA terbaik pada data harga saham BARC adalah ARIMA (1,1,0)**.

3.2.4 NatWest Group PLC

A. Plot *Time-Series*

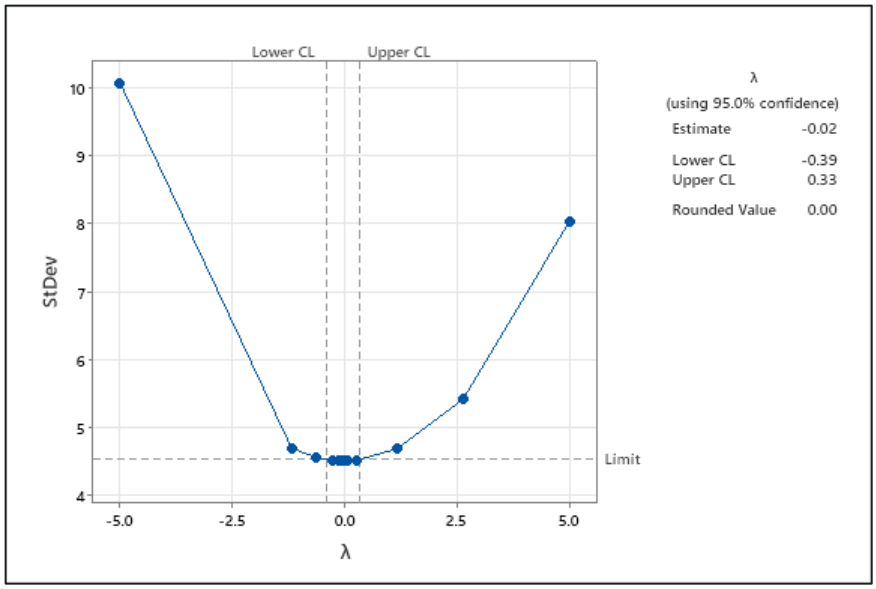
Grafik yang dihasilkan berdasarkan data *time-series* emiten NWG pada periode yang ditentukan adalah sebagai berikut.



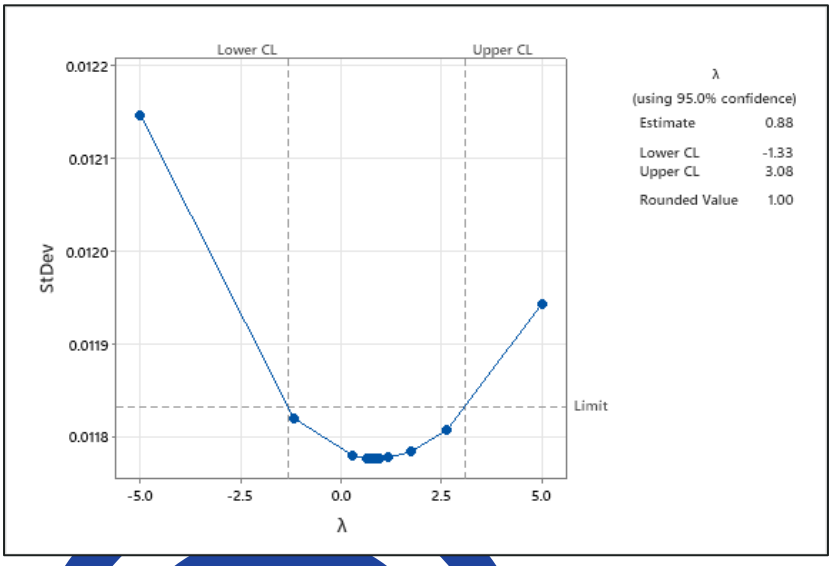
Time-series plot emiten NWG dengan periode selama 405 hari kerja menunjukkan bahwa adanya tren naik/meningkat (*upward trend*) yang cukup jelas pada harga saham NWG, terutama pada fluktuasi beberapa periode hari kerja. Secara visual, data harga saham NWG tidak mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga kemungkinan model ARIMA yang dihasilkan bukan berupa model SARIMA. Tren kenaikan harga saham juga memungkinkan adanya kenaikan risiko atau volatilitas pada harga saham NWG. Fluktuasi pada harga saham NWG juga mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik secara *mean* maupun secara varians, karena secara visual, nilai rata-rata dan varians berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan transformasi dan *differencing* data harga saham NWG sebelum melanjutkan peramalan harga saham. Kestasioneran data harga saham NWG dapat dibuktikan melalui uji stasioner pada analisis selanjutnya.

B. Uji Stasioner

Uji stasioner data harga saham NWG secara varians dilakukan menggunakan nilai *rounded value* yang didapatkan melalui grafik *Box-Cox* yang ditampilkan sebagai berikut.



Rounded value yang dihasilkan jika data harga saham stasioner secara varians adalah sebesar 1, sedangkan *rounded value* aktual yang dihasilkan oleh data harga saham NWG adalah sebesar 0, sehingga diperlukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi sebanyak 1 kali, didapatkan hasil grafik *Box-Cox* sebagai berikut.



Data harga saham setelah 1 kali transformasi ditunjukkan sebagai berikut.

Waktu(t)	NWG
1	5.350
2	5.336
3	5.320
⋮	⋮
405	6.262

Data transformasi tersebut digunakan untuk uji stasioner secara mean dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham NWG mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham NWG tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.185**

Nilai P-*Value* sebesar 0.185 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **gagal tolak H_0**, yang berarti data harga saham NWG mengandung *unit root* sehingga bersifat **tidak stasioner secara *mean*** dan memerlukan *differencing* data. Setelah *differencing* data sebanyak 1 kali, dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah data harga saham telah stasioner secara *mean* yang dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham NWG mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham NWG tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

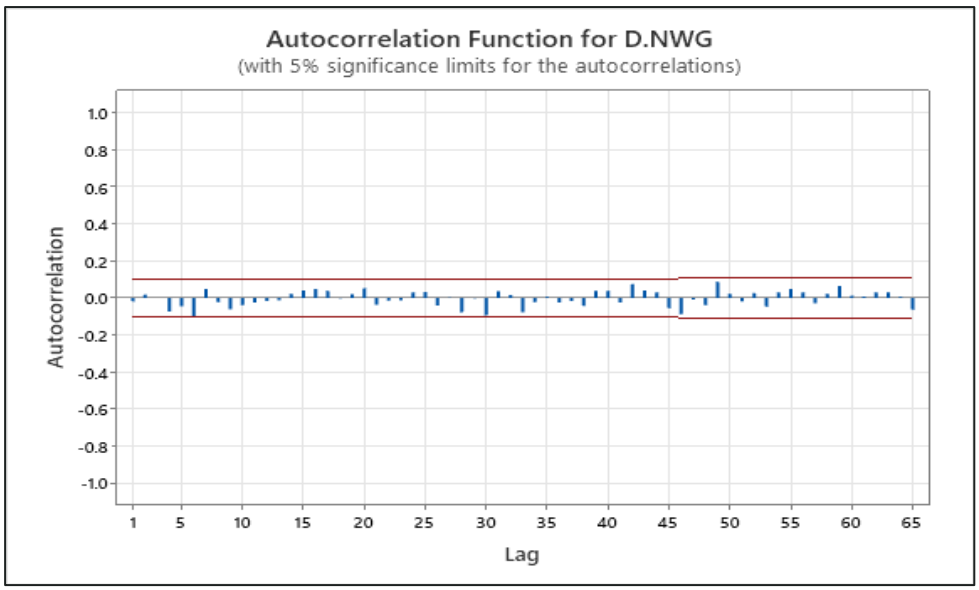
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.000**

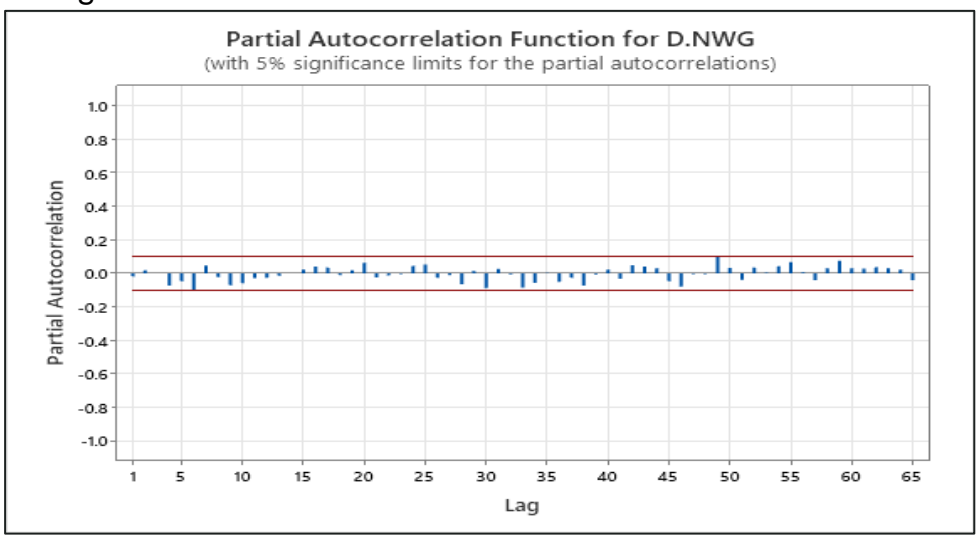
Nilai P-*Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **tolak H_0**, yang berarti data harga saham NWG tidak mengandung *unit root* sehingga **telah stasioner secara *mean***.

C. Analisis ACF dan PACF

Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) yang dihasilkan setelah melakukan transformasi data sebanyak 1 kali dan *differencing* data sebanyak 1 kali ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) harga saham NWG menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik ACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 1, yang berarti model *Moving-Average* dapat dibentuk hingga MA(1). Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) harga saham NWG menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik PACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 2, yang berarti model *Autoregressive* dapat dibentuk hingga AR(2).

D. Penentuan Model Terbaik

Model ARIMA yang mungkin dibentuk pada harga saham NWG dengan asumsi model *Autoregressive* yang dapat dibentuk adalah hingga AR(2), model *Moving-Average* yang dapat dibentuk adalah hingga MA(1), dan *differencing* data dilakukan sebanyak 1 kali ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

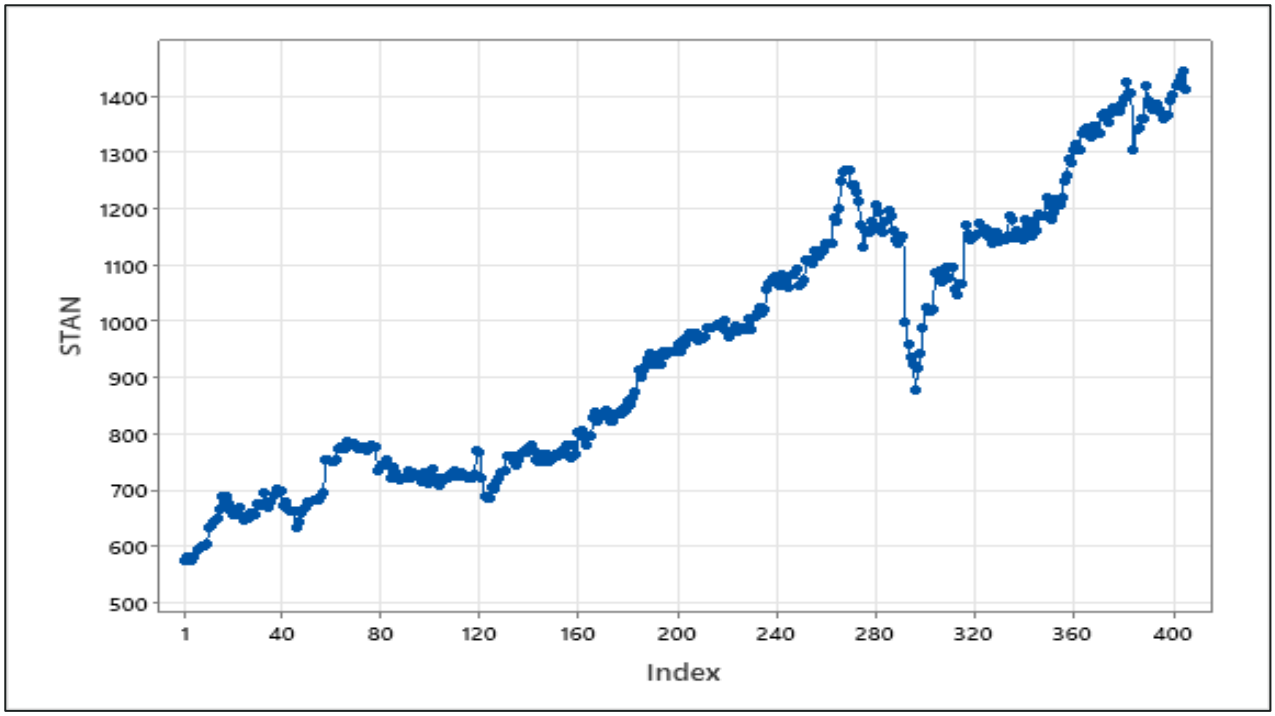
Model	LogLikelihood	AICc	AIC	BIC
ARIMA (0,1,0)	1054.01	**-2103.99**	**-2104.02**	-2096.01
ARIMA (1,1,0)	1054.07	-2102.09	-2102.15	-2090.14
ARIMA (0,1,1)	1054.07	-2102.08	-2102.14	-2090.14
ARIMA (2,1,0)	1054.14	-2100.18	-2100.29	-2084.28
ARIMA (1,1,1)	1054.09	-2100.09	-2100.19	-2084.18
ARIMA (2,1,1)	1054.14	-2098.13	-2098.28	-2078.27

Tabel menunjukkan hasil kemungkinan model ARIMA yang dapat dibentuk dengan urutan naik-turun menyesuaikan nilai AICc dan AIC. Model ARIMA terbaik ditentukan oleh nilai AICc dan AIC yang paling minimum yaitu sebesar -2103.99 dan -2104.02, sehingga dapat diputuskan bahwa **model ARIMA terbaik pada data harga saham NWG adalah ARIMA (0,1,0)**.

3.2.5 Standard Chartered

A. Plot *Time-Series*

Grafik yang dihasilkan berdasarkan data *time-series* emiten STAN pada periode yang ditentukan adalah sebagai berikut.

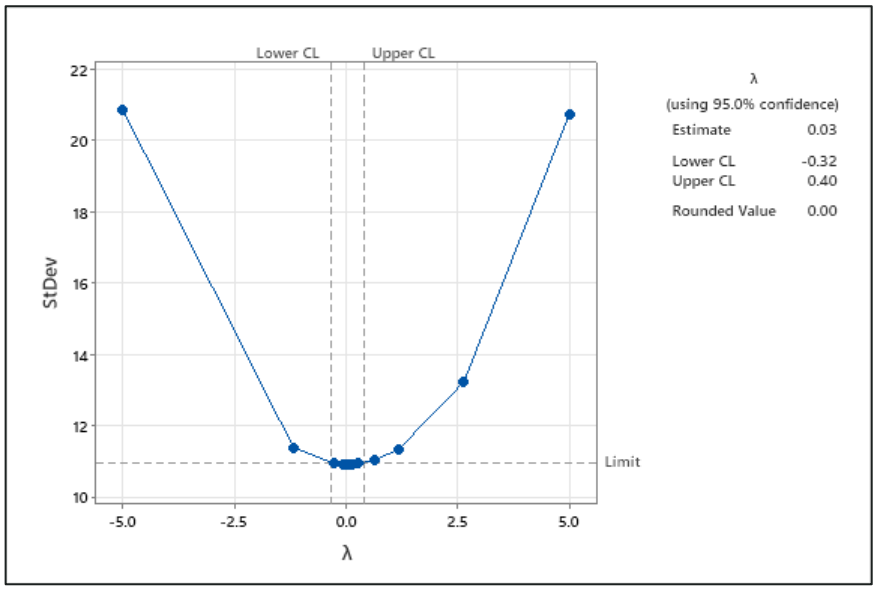


Time-series plot emiten STAN dengan periode selama 405 hari kerja menunjukkan bahwa adanya tren naik/meningkat (*upward trend*) yang cukup jelas pada harga saham STAN, terutama pada fluktuasi periode hari kerja ke-260 hingga ke-320. Secara visual, data harga saham STAN tidak mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga kemungkinan model ARIMA yang dihasilkan bukan berupa model SARIMA.

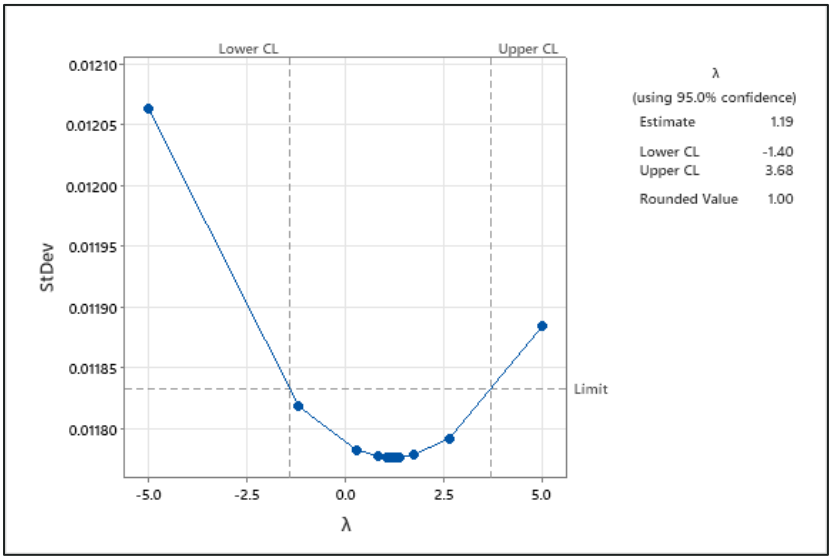
Tren kenaikan harga saham juga memungkinkan adanya kenaikan risiko atau volatilitas pada harga saham STAN. Fluktuasi pada harga saham STAN juga mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik secara *mean* maupun secara varians, karena secara visual, nilai rata-rata dan varians berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan transformasi dan *differencing* data harga saham STAN sebelum melanjutkan peramalan harga saham. Kestasioneran data harga saham STAN dapat dibuktikan melalui uji stasioner pada analisis selanjutnya.

B. Uji Stasioner

Uji stasioner data harga saham STAN secara varians dilakukan menggunakan nilai *rounded value* yang didapatkan melalui grafik *Box-Cox* yang ditampilkan sebagai berikut.



Rounded value yang dihasilkan jika data harga saham stasioner secara varians adalah sebesar 1, sedangkan *rounded value* aktual yang dihasilkan oleh data harga saham STAN adalah sebesar 0, sehingga diperlukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi sebanyak 1 kali, didapatkan hasil grafik *Box-Cox* sebagai berikut.



Data harga saham setelah 1 kali transformasi ditunjukkan sebagai berikut.

Waktu(t)	STAN
1	6.352
2	6.366
3	6.359
⋮	⋮
405	7.253

Data transformasi tersebut digunakan untuk uji stasioner secara mean dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham STAN mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham STAN tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.731**

Nilai P-*Value* sebesar 0.731 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **gagal tolak H_0**, yang berarti data harga saham STAN mengandung *unit root* sehingga bersifat **tidak stasioner secara *mean*** dan memerlukan *differencing* data. Setelah *differencing* data sebanyak 1 kali, dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah data harga saham telah stasioner secara *mean* yang dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: Data harga saham STAN mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1: Data harga saham STAN tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

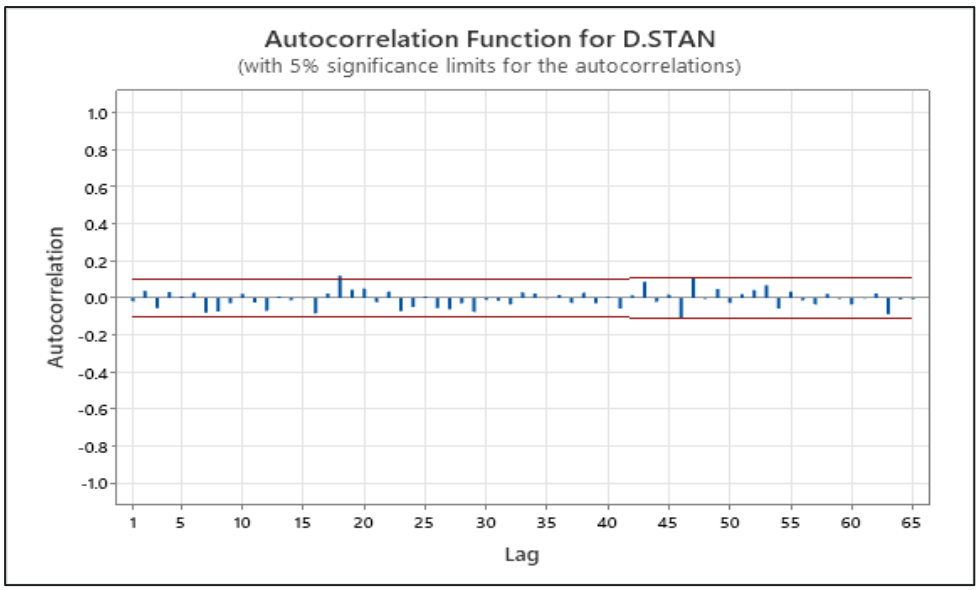
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.000**

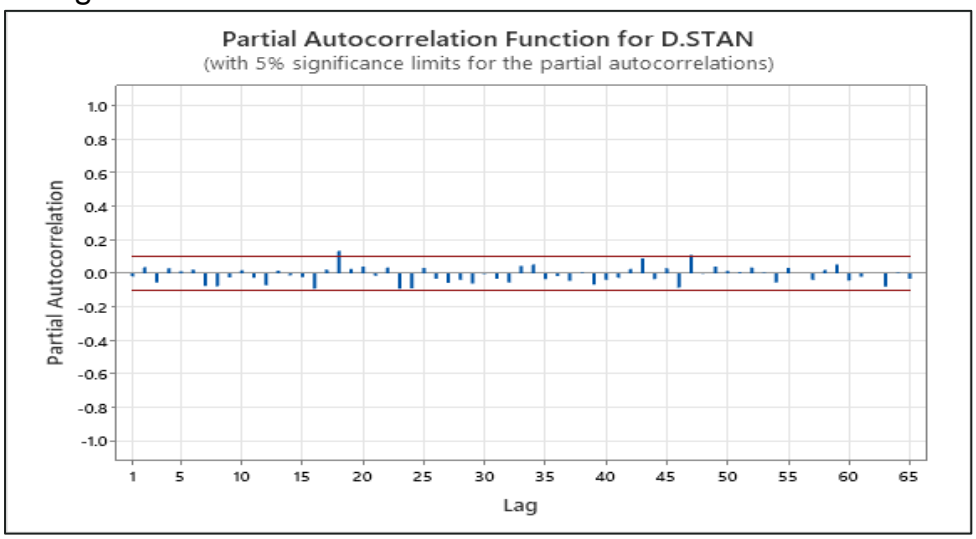
Nilai P-*Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **tolak H_0**, yang berarti data harga saham STAN tidak mengandung *unit root* sehingga **telah stasioner secara *mean***.

C. Analisis ACF dan PACF

Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) yang dihasilkan setelah melakukan transformasi data sebanyak 1 kali dan *differencing* data sebanyak 1 kali ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) harga saham STAN menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik ACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 3, yang berarti model *Moving-Average* dapat dibentuk hingga MA(3). Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) harga saham STAN menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik PACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 2, yang berarti model *Autoregressive* dapat dibentuk hingga AR(2).

D. Penentuan Model Terbaik

Model ARIMA yang mungkin dibentuk pada harga saham STAN dengan asumsi model *Autoregressive* yang dapat dibentuk adalah hingga AR(2), model *Moving-Average* yang dapat dibentuk adalah hingga MA(3), dan *differencing* data dilakukan sebanyak 1 kali ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

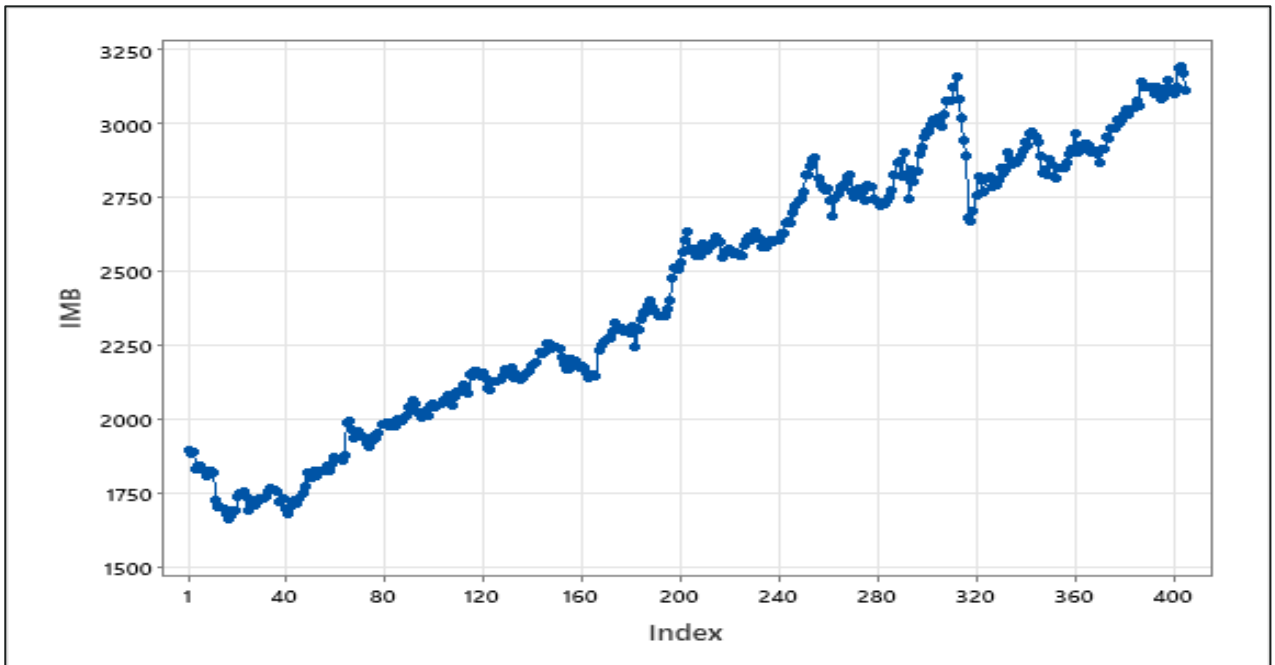
Model	LogLikelihood	AICc	AIC	BIC
ARIMA (0,1,0)	-88.1417	**180.313**	**180.283**	188.286
ARIMA (1,1,1)	-86.8338	181.768	181.668	197.673
ARIMA (1,1,0)	-88.033	182.126	182.066	194.07
ARIMA (0,1,1)	-88.0417	182.143	182.083	194.088
ARIMA (2,1,1)	-86.5921	183.335	183.184	203.191
ARIMA (2,1,2)	-85.5791	183.37	183.158	207.167
ARIMA (2,1,0)	-87.655	183.41	183.31	199.316
ARIMA (0,1,2)	-87.7196	183.539	183.439	199.445
ARIMA (0,1,3)	-87.1836	184.518	184.367	204.374
ARIMA (1,1,3)	-86.4887	185.189	184.977	208.986
ARIMA (2,1,3)	-89.0126	190.237	190.025	214.034

Tabel menunjukkan hasil kemungkinan model ARIMA yang dapat dibentuk dengan urutan naik-turun menyesuaikan nilai AICc dan AIC. Model ARIMA terbaik ditentukan oleh nilai AICc dan AIC yang paling minimum yaitu sebesar 180.313 dan 180.283, sehingga dapat diputuskan bahwa **model ARIMA terbaik pada data harga saham STAN adalah ARIMA (0,1,0)**.

3.2.6 Imperial Brands PLC

A. Plot *Time-Series*

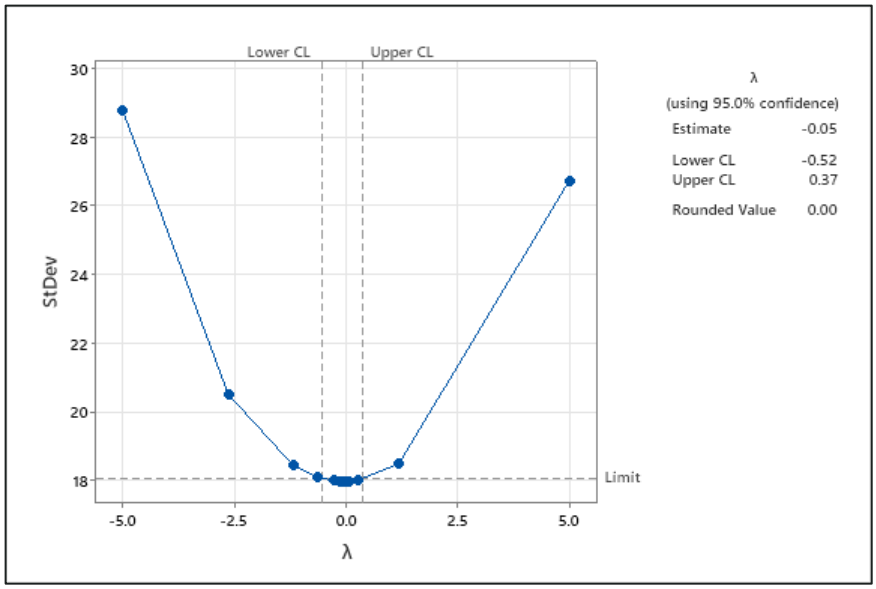
Grafik yang dihasilkan berdasarkan data *time-series* emiten IMB pada periode yang ditentukan adalah sebagai berikut.



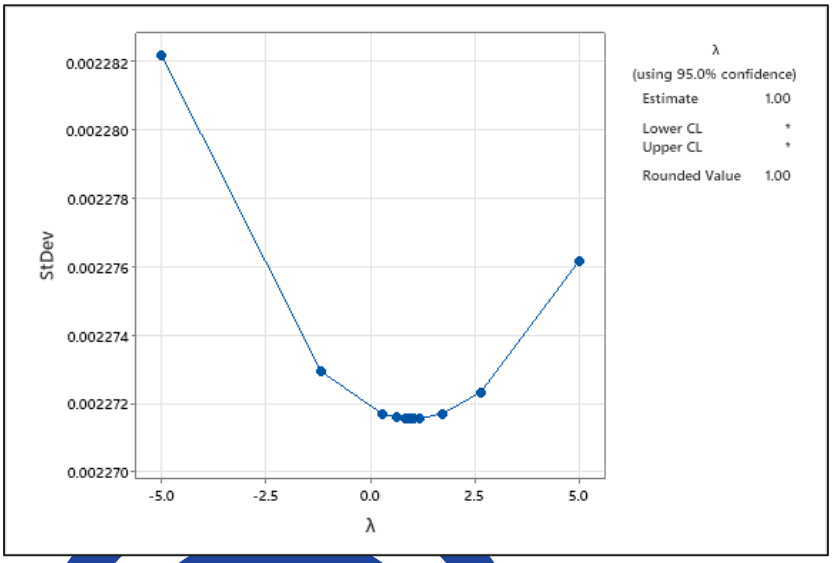
Time-series plot emiten IMB dengan periode selama 405 hari kerja menunjukkan bahwa adanya tren naik/meningkat (*upward trend*) yang cukup jelas pada harga saham IMB, terutama pada fluktuasi periode hari kerja ke-300 hingga ke-320. Secara visual, data harga saham IMB tidak mengindikasikan adanya pola musiman, sehingga kemungkinan model ARIMA yang dihasilkan bukan berupa model SARIMA. Tren kenaikan harga saham juga memungkinkan adanya kenaikan risiko atau volatilitas pada harga saham IMB. Fluktuasi pada harga saham IMB juga mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik secara *mean* maupun secara varians, karena secara visual, nilai rata-rata dan varians berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan transformasi dan *differencing* data harga saham IMB sebelum melanjutkan peramalan harga saham. Kestasioneran data harga saham IMB dapat dibuktikan melalui uji stasioner pada analisis selanjutnya.

B. Uji Stasioner

Uji stasioner data harga saham IMB secara varians dilakukan menggunakan nilai *rounded value* yang didapatkan melalui grafik *Box-Cox* yang ditampilkan sebagai berikut.



Rounded value yang dihasilkan jika data harga saham stasioner secara varians adalah sebesar 1, sedangkan *rounded value* aktual yang dihasilkan oleh data harga saham NWG adalah sebesar 0, sehingga diperlukan transformasi data. Setelah dilakukan transformasi sebanyak 3 kali, didapatkan hasil grafik *Box-Cox* sebagai berikut.



Data harga saham setelah 3 kali transformasi ditunjukkan sebagai berikut.

Waktu(t)	IMB
1	3.624
2	3.622
3	3.624
⋮	⋮
405	3.774

Data transformasi tersebut digunakan untuk uji stasioner secara mean dengan menggunakan uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data harga saham IMB mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1 : Data harga saham IMB tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.866**

Nilai P-*Value* sebesar 0.866 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **gagal tolak H_0**, yang berarti data harga saham IMB mengandung *unit root* sehingga bersifat **tidak stasioner secara *mean*** dan memerlukan *differencing* data. Setelah *differencing* data sebanyak 1 kali, dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah data harga saham telah stasioner secara *mean* yang dijabarkan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data harga saham IMB mengandung *unit root* sehingga bersifat tidak stasioner secara *mean*

H_1 : Data harga saham IMB tidak mengandung *unit root* sehingga bersifat stasioner secara *mean*

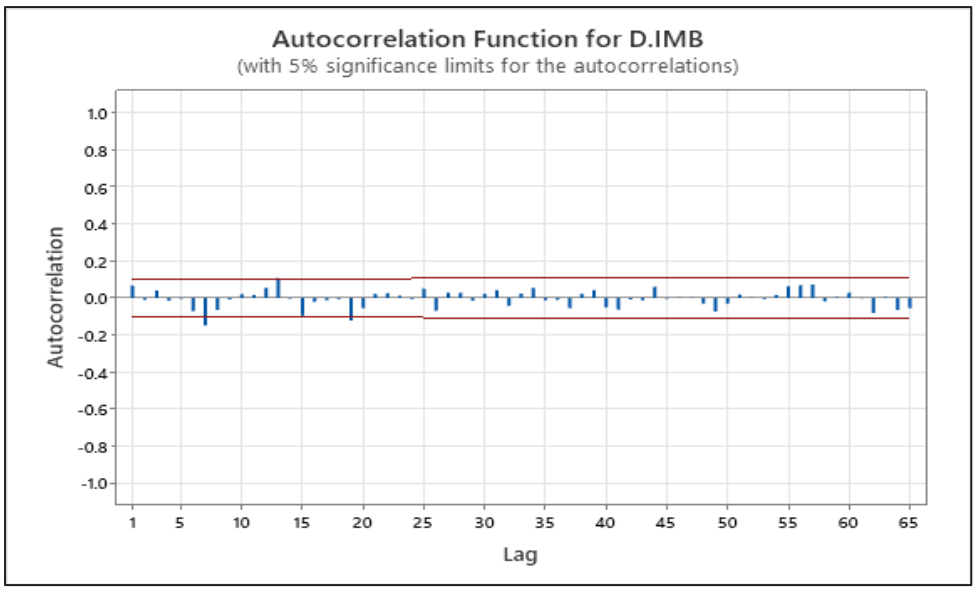
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 0.05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika nilai P-*Value* < 0,05. Hasil uji statistik ditunjukkan sebagai berikut.

➢ **P-*Value* = 0.000**

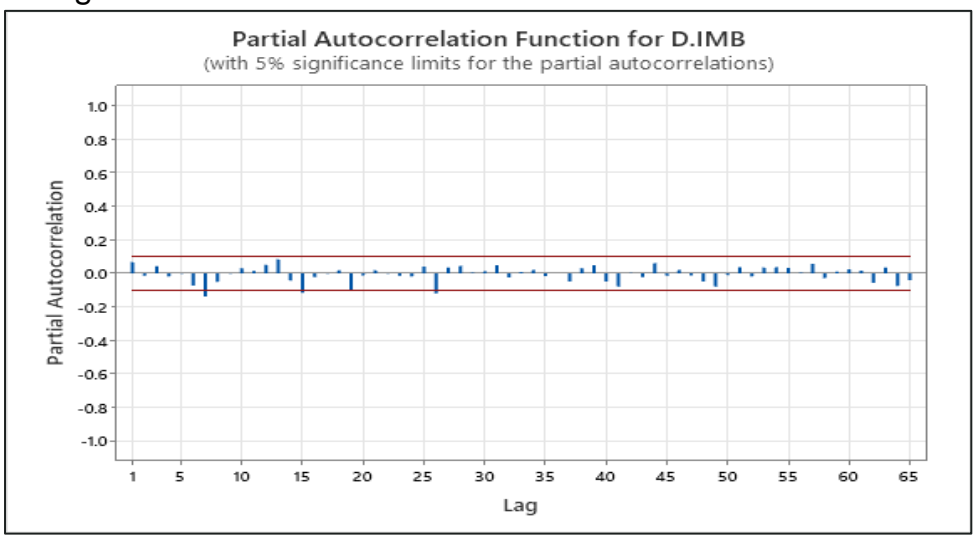
Nilai P-*Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa diputuskan **tolak H_0**, yang berarti data harga saham IMB tidak mengandung *unit root* sehingga **telah stasioner secara *mean***.

C. Analisis ACF dan PACF

Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) yang dihasilkan setelah melakukan transformasi data sebanyak 3 kali dan *differencing* data sebanyak 1 kali ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Autocorrelation Function* (ACF) harga saham IMB menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik ACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 3, yang berarti model *Moving-Average* dapat dibentuk hingga MA(3). Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF) harga saham IMB menunjukkan bahwa hampir tidak ada lag yang signifikan dan mengindikasikan bahwa data telah stasioner secara *mean* dan varians. Melalui grafik PACF tersebut, diasumsikan lag yang signifikan adalah sebanyak 4, yang berarti model *Autoregressive* dapat dibentuk hingga AR(4).

D. Penentuan Model Terbaik

Model ARIMA yang mungkin dibentuk pada harga saham IMB dengan asumsi model *Autoregressive* yang dapat dibentuk adalah hingga AR(4), model *Moving-Average* yang dapat dibentuk adalah hingga MA(3), dan *differencing* data dilakukan sebanyak 1 kali ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Model	LogLikelihood	AICc	AIC	BIC
ARIMA (4,1,2)	1228.77	**-2441.18**	**-2441.54**	-2409.53
ARIMA (0,1,0)	1221.64	-2439.24	-2439.27	-2431.27
ARIMA (0,1,1)	1222.58	-2439.11	-2439.17	-2427.16
ARIMA (1,1,0)	1222.55	-2439.05	-2439.11	-2427.11
ARIMA (2,1,3)	1224.9	-2437.6	-2437.81	-2413.8
ARIMA (1,1,1)	1222.82	-2437.54	-2437.64	-2421.63
ARIMA (0,1,2)	1222.63	-2437.16	-2437.26	-2421.25
ARIMA (2,1,0)	1222.59	-2437.08	-2437.18	-2421.18
ARIMA (0,1,3)	1223.06	-2435.96	-2436.11	-2416.1
ARIMA (3,1,0)	1222.97	-2435.79	-2435.94	-2415.93
ARIMA (1,1,2)	1222.83	-2435.51	-2435.67	-2415.66
ARIMA (4,1,3)	1226.57	-2434.68	-2435.14	-2399.13
ARIMA (3,1,1)	1223.05	-2433.9	-2434.11	-2410.1
ARIMA (4,1,0)	1223.05	-2433.88	-2434.09	-2410.08
ARIMA (2,1,2)	1222.88	-2433.56	-2433.77	-2409.76
ARIMA (2,1,1)	1220.72	-2433.33	-2433.43	-2417.43
ARIMA (3,1,2)	1223.66	-2433.03	-2433.31	-2405.3
ARIMA (3,1,3)	1224.2	-2432.03	-2432.4	-2400.38
ARIMA (4,1,1)	1223.05	-2431.82	-2432.1	-2404.09
ARIMA (1,1,3)	1220.84	-2431.52	-2431.68	-2411.67

Tabel menunjukkan hasil kemungkinan model ARIMA yang dapat dibentuk dengan urutan naik-turun menyesuaikan nilai AICc dan AIC. Model ARIMA terbaik ditentukan oleh nilai AICc dan AIC yang paling minimum yaitu sebesar -2441.18 dan -2441.54, sehingga dapat diputuskan bahwa **model ARIMA terbaik pada data harga saham IMB adalah ARIMA (4,1,2)**.

3.3 Forecasting Harga Saham Menggunakan Metode ARIMA

Peramalan harga saham menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada enam emiten *undervalue* yang terpilih berdasarkan portfolio optimal kombinasi dari metode perhitungan *Arbitrage Pricing Theory* (APT) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM).

3.3.1 Forecasting Harga Saham Emiten FRES

A. Model ARIMA Emiten FRES

Model ARIMA dalam analisis harga saham bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham berdasarkan pola historis yang terkandung dalam data deret waktu. Model ini digunakan untuk menangkap ketergantungan harga saham saat ini terhadap nilai masa lalu serta pengaruh error pada periode sebelumnya

Model	LogLikeliHood	AICc	AIC	BIC
ARIMA(0,1,0)	-881,417	180,313	180,283	188,286

Model ARIMA terbaik diperoleh nilai AR = 0 yang menunjukkan bahwa harga saham tidak dipengaruhi langsung oleh harga di masa lalu, kemudian nilai MA = 0 yang menunjukkan bahwa error atau taraf kesalahan pada harga saham di masa lalu tidak memengaruhi error di harga saham saat ini, namun dilakukan differencing sebanyak satu kali, artinya dilakukan perhitungan selilsih antara harga saham saat ini dengan harga saham di masa lalu sebanyak satu kali. Nilai LogLikeliHood yang semakin besar menunjukkan kecocokan model dengan data semakin baik. sedangkan, niali AICc, AIC, dan BIC menunjukkan ukuran keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya, di mana semakin kecil nilai dalam model, maka model semakin baik.

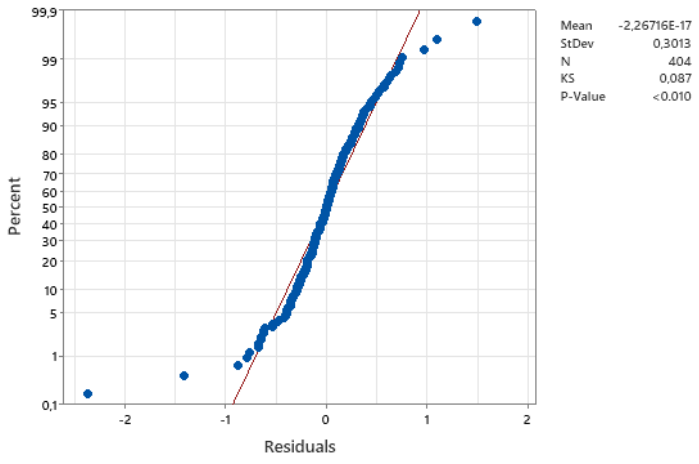
B. Parameter Estimasi Model Terbaik Harga Saham FRES

Parameter estimasi dalam analisis harga saham bertujuan untuk mengukur dan mengkuantifikasi hubungan antara variabel dalam suatu model statistik sehingga model tersebut dapat merepresentasikan pola data secara akurat.

Estimasi Parameter
Xt = 0.0337

Nilai estimasi parameter sebesr 0,0337, menunjukkan bahwa pengaruh komponen autoregressive (AR) sebesar 0 dan moving average (MA) sebesar 0 terhadap model tidak signifikan, sehingga tidak terdapat ketergantungan nilai maupun error masa lalu yang kuat; hal ini selaras dengan pemilihan model ARIMA(0,1,0), di mana parameter AR dan MA bernilai nol karena data setelah differencing satu kali bersifat acak dan tidak memerlukan komponen tersebut untuk menjelaskan pola pergerakannya.

C. Uji Residual Normalitas Harga Saham FRES

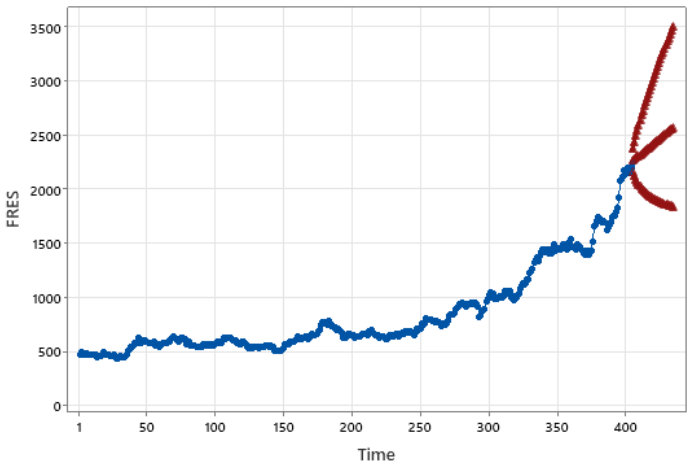


MAPE
1,89%

Diperoleh nilai P-Value dari uji residual normal lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan model dari harga saham FRES berdistribusi normal, artinya kesalahan prediksi model menyebar secara simetris di sekitar nol, tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian diperoleh nilai MAPE jauh lebih kecil dari 100% yang menunjukkan rata-rata kesalahan peramalan model hanya sekitar 1,89% dari nilai harga saham yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model telah menangkap struktur utama data dengan baik.

D. Grafik Peramalan Harga Saham Emiten FRES

Grafik peramalahn berfungsi menunjukkan perbandingan antara harga aktual dengan harga saham prediksi untuk membantu mengevaluasi kewajaran hasil model, serta memperlihatkan interval prediksi melalui batas bawah dan atas.



Pergerakan data deret waktu harga saham emiten FRES yang memiliki tren meningkat, berdasarkan grafik diperoleh angka peramalan untuk harga saham FRES pada periode selanjutnya sebesar 2564,32 dengan batas bawah kemungkinan lainnya sebesar 1831,32, dan batas atas kemungkinan lainnya sebesar 3495,11.

E. Peramalan Harga Saham FRES 20 Periode Kedepan

Periode	Forecast	Periode	Forecast
406	2255.11	416	2362.35
407	2267.23	417	2372.63
408	2278.68	418	2382.94
409	2289.67	419	2393.27
410	2300.37	420	2403.64
411	2310.88	421	2414.05
412	2321.26	422	2424.49
413	2331.56	423	2434.98
414	2341.83	424	2445.51
415	2352.09	425	2456.09

Prediksi harga saham 20 periode kedepen menunjukkan bahwa model memprediksi tren kenaikan harga saham yang konsisten dan bertahap dari waktu ke waktu. Nilai forecast meningkat secara hampir linear dari 2255,11 pada periode 406 hingga 2456,09 pada periode 425, yang mengindikasikan bahwa berdasarkan pola historis yang dipelajari model, harga saham diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan tanpa fluktuasi tajam dalam jangka pendek

3.3.2 Forcasting Harga Saham Emiten RR

A. Model ARIMA Emiten RR

Model ARIMA dalam analisis harga saham bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham berdasarkan pola historis yang terkandung dalam data deret waktu. Model ini digunakan untuk menangkap ketergantungan harga saham saat ini terhadap nilai masa lalu serta pengaruh error pada periode sebelumnya

Model	LogLikeliHood	AICc	AIC	BIC
ARIMA(0,1,0)	177,865	-349,670	-349,730	-337,726

Model ARIMA terbaik diperoleh nilai AR = 0 yang menunjukkan bahwa harga saham tidak dipengaruhi langsung oleh harga di masa lalu, kemudian nilai MA = 0 yang menunjukkan bahwa error atau taraf kesalahan pada harga saham di masa lalu tidak memengaruhi error di harga saham saat ini, namun dilakukan differencing sebanyak satu kali, artinya dilakukan perhitungan selilsih antara harga saham saat ini dengan harga saham di masa lalu sebanyak satu kali. Nilai LogLikeliHood yang semakin besar menunjukkan kecocokan model dengan data semakin baik. sedangkan, niali AICc, AIC, dan BIC menunjukkan ukuran keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya, di mana semakin kecil nilai dalam model, maka model semakin baik.

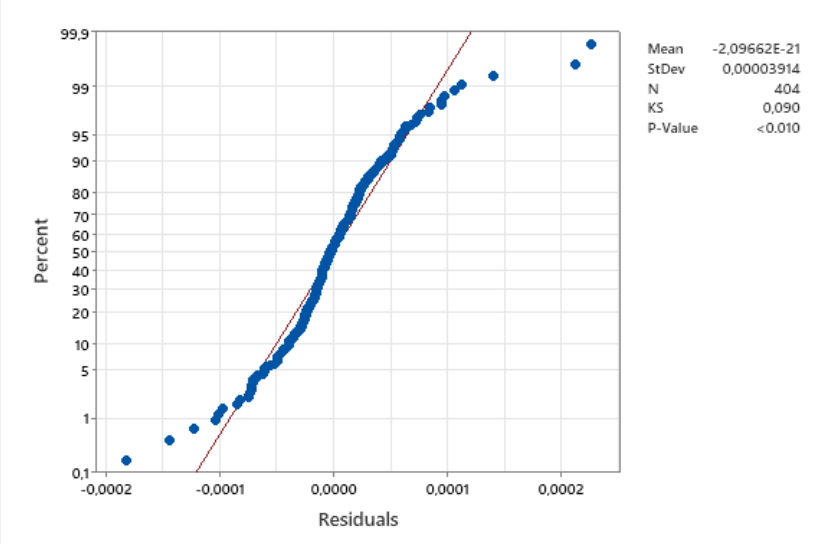
B. Parameter Estimasi Model Terbaik Harga Saham RR

Parameter estimasi dalam analisis harga saham bertujuan untuk mengukur dan mengkuantifikasi hubungan antara variabel dalam suatu model statistik sehingga model tersebut dapat merepresentasikan pola data secara akurat.

Estimasi Parameter
Xt = 5,5918-0^{6}

Nilai estimasi parameter menunjukkan perubahan harga saham pada periode saat ini dipengaruhi oleh perubahan harga pada satu periode sebelumnya dengan pengaruh negatif. Konstanta sebesar 0,02013 menunjukkan rata-rata perubahan yang relatif kecil, sedangkan koefisien −0,0910 mengindikasikan bahwa jika pada periode sebelumnya terjadi kenaikan perubahan harga, maka pada periode berikutnya cenderung terjadi penurunan perubahan harga, dan sebaliknya.

C. Uji Residual Normalitas Harga Saham RR

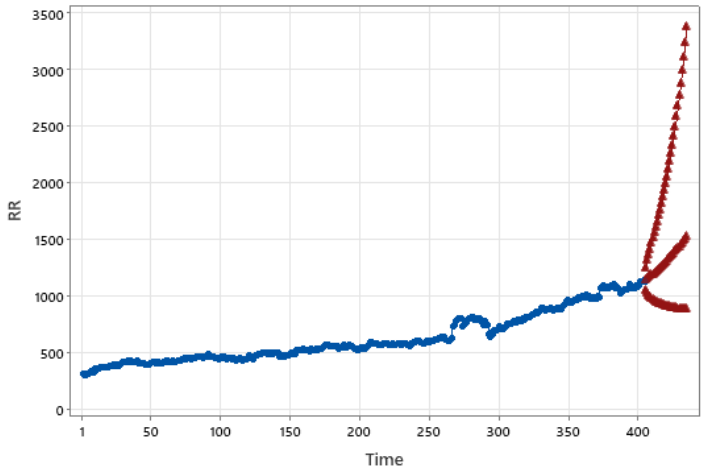


MAPE
1,51%

Diperoleh nilai P-Value dari uji residual normal lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan model dari harga saham RR berdistribusi normal, artinya kesalahan prediksi model menyebar secara simetris di sekitar nol, tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian diperoleh nilai MAPE jauh lebih kecil dari 100% yang menunjukkan rata-rata kesalahan peramalan model hanya sekitar 1,51% dari nilai harga saham yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model telah menangkap struktur utama data dengan baik.

D. Grafik Peramalan Harga Saham Emiten RR

Grafik peramalahn berfungsi menunjukkan perbandingan antara harga aktual dengan harga saham prediksi untuk membantu mengevaluasi kewajaran hasil model, serta memperlihatkan interval prediksi melalui batas bawah dan atas.



Pergerakan data deret waktu harga saham emiten FRES yang memiliki tren meningkat, berdasarkan grafik diperoleh angka peramalan untuk harga saham FRES pada periode selanjutnya sebesar 1519,84 dengan batas bawah kemungkinan lainnya sebesar 879,463, dan batas atas kemungkinan lainnya sebesar 3371,99.

E. Peramalan Harga Saham RR 20 Periode Kedepan

Periode	Forecast	Periode	Forecast
406	1139.95	416	1245.21
407	1149.57	417	1256.95
408	1159.39	418	1268.94
409	1169.39	419	1281.18
410	1179.58	420	1293.69
411	1189.98	421	1306.47
412	1200.59	422	1319.54
413	1211.41	423	1332.89
414	1222.44	424	1346.55
415	1233.71	425	1360.51

menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan konsisten dari waktu ke waktu. Kenaikan yang relatif stabil pada setiap periode mengindikasikan bahwa, berdasarkan model ARIMA(0,1,0), perubahan harga saham pada periode sebelumnya memberikan pengaruh terhadap perubahan periode berikutnya, sehingga harga diproyeksikan terus meningkat secara bertahap. Pola peramalan ini menyiratkan bahwa model menangkap adanya momentum positif pada pergerakan harga saham RR dan tidak mengindikasikan adanya koreksi tajam atau volatilitas tinggi dalam jangka pendek.

3.3.3 Forcasting Harga Saham Emiten BARC

A. Model ARIMA Emiten BARC

Model ARIMA dalam analisis harga saham bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham berdasarkan pola historis yang terkandung dalam data deret waktu. Model ini digunakan untuk menangkap ketergantungan harga saham saat ini terhadap nilai masa lalu serta pengaruh error pada periode sebelumnya

Model	LogLikeliHood	AICc	AIC	BIC
ARIMA(1,1,0)	177,865	-349,670	-349,730	-337,726

Model ARIMA terbaik diperoleh nilai AR = 1 yang menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh satu nilai perubahan pada periode sebelumnya melalui komponen autoregressive, kemudian nilai MA = 0 yang menunjukkan bahwa error atau taraf kesalahan pada harga saham di masa lalu tidak memengaruhi error di harga saham saat ini, namun dilakukan differencing sebanyak satu kali, artinya dilakukan perhitungan selilsih antara harga saham saat ini dengan harga saham di masa lalu sebanyak satu kali. Nilai LogLikeliHood yang semakin besar menunjukkan kecocokan model dengan data semakin baik. sedangkan, niali AICc, AIC, dan BIC menunjukkan ukuran keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya, di mana semakin kecil nilai dalam model, maka model semakin baik.

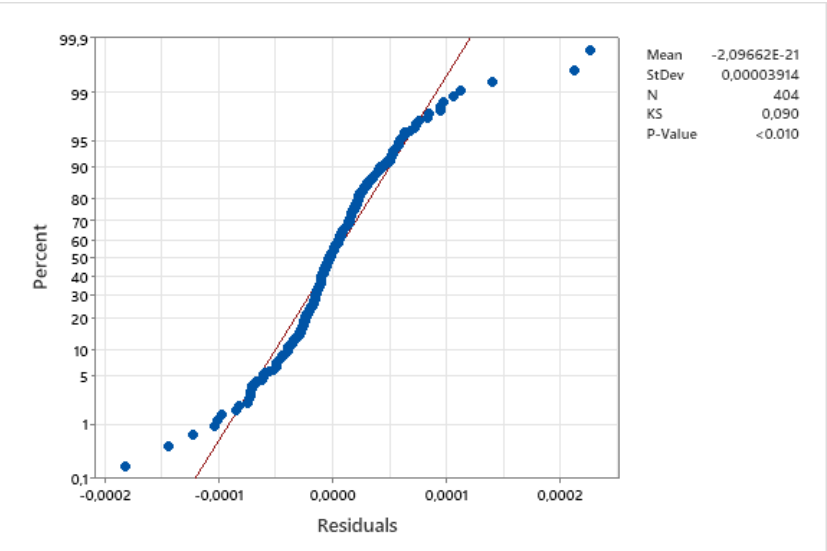
B. Parameter Estimasi Model Terbaik Harga Saham BARC

Parameter estimasi dalam analisis harga saham bertujuan untuk mengukur dan mengkuantifikasi hubungan antara variabel dalam suatu model statistik sehingga model tersebut dapat merepresentasikan pola data secara akurat.

Estimasi Parameter
Xt = 0.02013 – 0,0910

Nilai estimasi parameter menunjukkan perubahan harga saham pada periode saat ini dipengaruhi oleh perubahan harga pada satu periode sebelumnya dengan pengaruh negatif. Konstanta sebesar 0,02013 menunjukkan rata-rata perubahan yang relatif kecil, sedangkan koefisien −0,0910 mengindikasikan bahwa jika pada periode sebelumnya terjadi kenaikan perubahan harga, maka pada periode berikutnya cenderung terjadi penurunan perubahan harga, dan sebaliknya.

C. Uji Residual Normalitas Harga Saham BARC

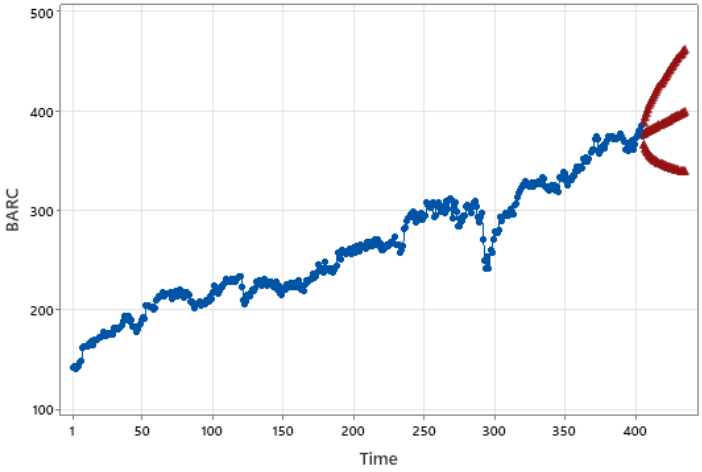


MAPE
1,39%

Diperoleh nilai P-Value dari uji residual normal lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan model dari harga saham BARC berdistribusi normal, artinya kesalahan prediksi model menyebar secara simetris di sekitar nol, tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian diperoleh nilai MAPE jauh lebih kecil dari 100% yang menunjukkan rata-rata kesalahan peramalan model hanya sekitar 1,39% dari nilai harga saham yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model telah menangkap struktur utama data dengan baik.

D. Grafik Peramalan Harga Saham Emiten BARC

Grafik peramalahn berfungsi menunjukkan perbandingan antara harga aktual dengan harga saham prediksi untuk membantu mengevaluasi kewajaran hasil model, serta memperlihatkan interval prediksi melalui batas bawah dan atas.



Pergerakan data deret waktu harga saham emiten BARC yang memiliki tren meningkat, berdasarkan grafik diperoleh angka peramalan untuk harga saham BARC pada periode selanjutnya sebesar 398,108 dengan batas bawah kemungkinan lainnya sebesar 338,395, dan batas atas kemungkinan lainnya sebesar 461,336.

E. Peramalan Harga Saham BARC 20 Periode Kedepan

Periode	Forecast	Periode	Forecast
406	376.542	416	383.861
407	377.192	417	384.605
408	377.937	418	385.350
409	378.675	419	386.095
410	379.414	420	386.840
411	380.153	421	387.587
412	380.894	422	388.334
413	381.635	423	389.082
414	382.376	424	389.830
415	383.118	425	390.579

menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan konsisten dari waktu ke waktu. Kenaikan yang relatif stabil pada setiap periode mengindikasikan bahwa, berdasarkan model ARIMA(1,1,0), perubahan harga saham pada periode sebelumnya memberikan pengaruh terhadap perubahan periode berikutnya, sehingga harga diproyeksikan terus meningkat secara bertahap. Pola peramalan ini menyiratkan bahwa model menangkap adanya momentum positif pada pergerakan harga saham BARC dan tidak mengindikasikan adanya koreksi tajam atau volatilitas tinggi dalam jangka pendek.

3.3.4 Forcasting Harga Saham Emiten NWG

A. Model ARIMA Emiten NWG

Model ARIMA dalam analisis harga saham bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham berdasarkan pola historis yang terkandung dalam data deret waktu. Model ini digunakan untuk menangkap ketergantungan harga saham saat ini terhadap nilai masa lalu serta pengaruh error pada periode sebelumnya

Model	LogLikeliHood	AICc	AIC	BIC
ARIMA(0,1,0)	1054,01	-2103,99	-2104,02	-2096,01

Model ARIMA terbaik diperoleh nilai AR = 0 yang menunjukkan bahwa harga saham tidak dipengaruhi langsung oleh harga di masa lalu, kemudian nilai MA = 0 yang menunjukkan bahwa error atau taraf kesalahan pada harga saham di masa lalu tidak memengaruhi error di harga saham saat ini, namun dilakukan differencing sebanyak satu kali, artinya dilakukan perhitungan selilsih antara harga saham saat ini dengan harga saham di masa lalu sebanyak satu kali. Nilai LogLikeliHood yang semakin besar menunjukkan kecocokan model dengan data semakin baik. sedangkan, niali AICc, AIC, dan BIC menunjukkan ukuran keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya, di mana semakin kecil nilai dalam model, maka model semakin baik.

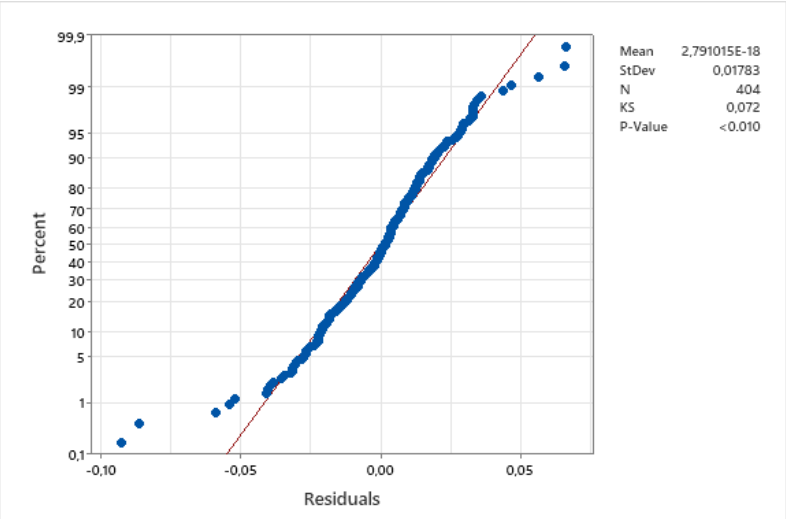
B. Parameter Estimasi Model Terbaik Harga Saham NWG

Parameter estimasi dalam analisis harga saham bertujuan untuk mengukur dan mengkuantifikasi hubungan antara variabel dalam suatu model statistik sehingga model tersebut dapat merepresentasikan pola data secara akurat.

Estimasi Parameter
Xt = 0.00225698

Nilai estimasi parameter sebesr 0,00225, menunjukkan bahwa pengaruh komponen autoregressive (AR) sebesar 0 dan moving average (MA) sebesar 0 terhadap model tidak signifikan, sehingga tidak terdapat ketergantungan nilai maupun error masa lalu yang kuat; hal ini selaras dengan pemilihan model ARIMA(0,1,0), di mana parameter AR dan MA bernilai nol karena data setelah differencing satu kali bersifat acak dan tidak memerlukan komponen tersebut untuk menjelaskan pola pergerakannya.

C. Uji Residual Normalitas Harga Saham BARC

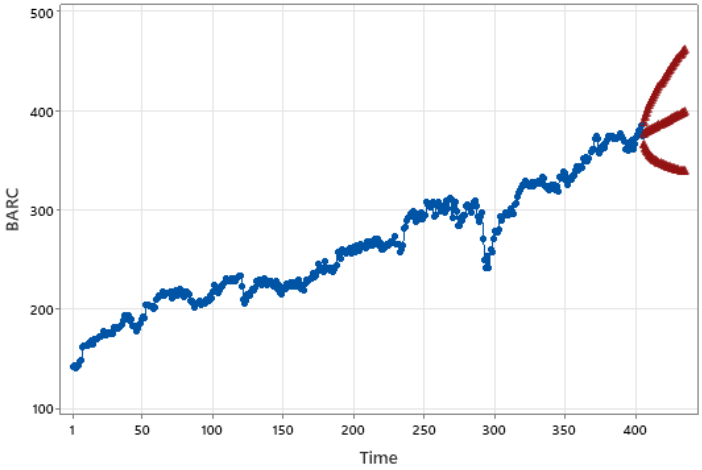


MAPE
1,29%

Diperoleh nilai P-Value dari uji residual normal lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan model dari harga saham NWG berdistribusi normal, artinya kesalahan prediksi model menyebar secara simetris di sekitar nol, tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian diperoleh nilai MAPE jauh lebih kecil dari 100% yang menunjukkan rata-rata kesalahan peramalan model hanya sekitar 1,29% dari nilai harga saham yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model telah menangkap struktur utama data dengan baik.

D. Grafik Peramalan Harga Saham Emiten NWG

Grafik peramalahn berfungsi menunjukkan perbandingan antara harga aktual dengan harga saham prediksi untuk membantu mengevaluasi kewajaran hasil model, serta memperlihatkan interval prediksi melalui batas bawah dan atas.



Pergerakan data deret waktu harga saham emiten NWG yang memiliki tren meningkat, berdasarkan grafik diperoleh angka peramalan untuk harga saham NWG pada periode selanjutnya sebesar 563,184 dengan batas bawah kemungkinan lainnya sebesar 463,363, dan batas atas kemungkinan lainnya sebesar 679,570

E. Peramalan Harga Saham NWG 20 Periode Kedepan

Periode	Forcast	Periode	Forecast
406	525.668	416	538.523
407	526.940	417	539.825
408	528.215	418	541.131
409	529.492	419	542.439
410	530.773	420	543.751
411	532.057	421	545.066
412	533.344	422	546.385
413	534.634	423	547.706
414	535.927	424	549.031
415	537.223	425	550.359

menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan konsisten dari waktu ke waktu. Kenaikan yang relatif stabil pada setiap periode mengindikasikan bahwa, berdasarkan model ARIMA(1,1,0), perubahan harga saham pada periode sebelumnya memberikan pengaruh terhadap perubahan periode berikutnya, sehingga harga diproyeksikan terus meningkat secara bertahap. Pola peramalan ini menyiratkan bahwa model menangkap adanya momentum positif pada pergerakan harga saham NWG dan tidak mengindikasikan adanya koreksi tajam atau volatilitas tinggi dalam jangka pendek.

3.3.5 Forcasting Harga Saham Emiten STAN

A. Model ARIMA Emiten STAN

Model ARIMA dalam analisis harga saham bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham berdasarkan pola historis yang terkandung dalam data deret waktu. Model ini digunakan untuk menangkap ketergantungan harga saham saat ini terhadap nilai masa lalu serta pengaruh error pada periode sebelumnya

Model	LogLikeliHood	AICc	AIC	BIC
ARIMA(0,1,0)	-88,1417	180,313	180,283	-188,286

Model ARIMA terbaik diperoleh nilai AR = 0 yang menunjukkan bahwa harga saham tidak dipengaruhi langsung oleh harga di masa lalu, kemudian nilai MA = 0 yang menunjukkan bahwa error atau taraf kesalahan pada harga saham di masa lalu tidak memengaruhi error di harga saham saat ini, namun dilakukan differencing sebanyak satu kali, artinya dilakukan perhitungan selilsih antara harga saham saat ini dengan harga saham di masa lalu sebanyak satu kali. Nilai LogLikeliHood yang semakin besar menunjukkan kecocokan model dengan data semakin baik. sedangkan, niali AICc, AIC, dan BIC menunjukkan ukuran keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya, di mana semakin kecil nilai dalam model, maka model semakin baik.

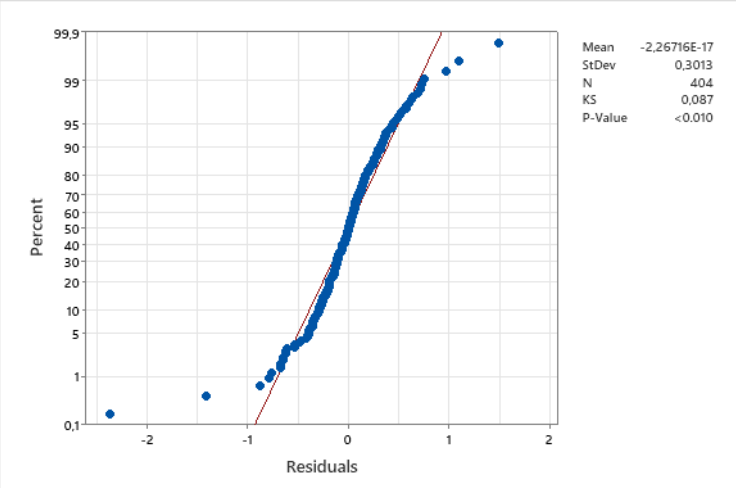
B. Parameter Estimasi Model Terbaik Harga Saham STAN

Parameter estimasi dalam analisis harga saham bertujuan untuk mengukur dan mengkuantifikasi hubungan antara variabel dalam suatu model statistik sehingga model tersebut dapat merepresentasikan pola data secara akurat.

Estimasi Parameter
Xt = 0.0337354

Nilai estimasi parameter sebesr 0.0337354, menunjukkan bahwa pengaruh komponen autoregressive (AR) sebesar 0 dan moving average (MA) sebesar 0 terhadap model tidak signifikan, sehingga tidak terdapat ketergantungan nilai maupun error masa lalu yang kuat; hal ini selaras dengan pemilihan model ARIMA(0,1,0), di mana parameter AR dan MA bernilai nol karena data setelah differencing satu kali bersifat acak dan tidak memerlukan komponen tersebut untuk menjelaskan pola pergerakannya.

C. Uji Residual Normalitas Harga Saham STAN

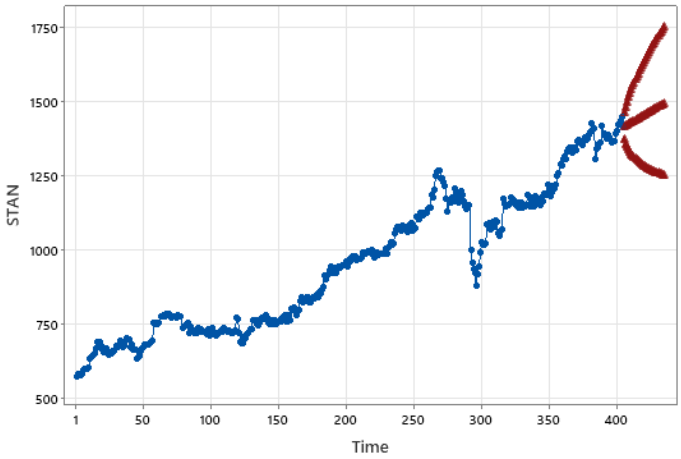


MAPE
1,30%

Diperoleh nilai P-Value dari uji residual normal lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan model dari harga saham NWG berdistribusi normal, artinya kesalahan prediksi model menyebar secara simetris di sekitar nol, tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian diperoleh nilai MAPE jauh lebih kecil dari 100% yang menunjukkan rata-rata kesalahan peramalan model hanya sekitar 1,30% dari nilai harga saham yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model telah menangkap struktur utama data dengan baik.

D. Grafik Peramalan Harga Saham Emiten STAN

Grafik peramalahn berfungsi menunjukkan perbandingan antara harga aktual dengan harga saham prediksi untuk membantu mengevaluasi kewajaran hasil model, serta memperlihatkan interval prediksi melalui batas bawah dan atas.



Pergerakan data deret waktu harga saham emiten NWG yang memiliki tren meningkat, berdasarkan grafik diperoleh angka peramalan untuk harga saham NWG pada periode selanjutnya sebesar 1492,32 dengan batas bawah kemungkinan lainnya sebesar 1250,31, dan batas atas kemungkinan lainnya sebesar 1749,83.

E. Peramalan Harga Saham STAN 20 Periode Kedepan

Periode	Forcast	Periode	Forecast
406	1415.13	416	1441.53
407	1417.76	417	1444.18
408	1420.39	418	1446.84
409	1423.02	419	1449.50
410	1425.66	420	1452.15
411	1428.30	421	1454.82
412	1430.94	422	1457.48
413	1433.59	423	1460.15
414	1436.23	424	1462.82
415	1438.88	425	1465.49

menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan konsisten dari waktu ke waktu. Kenaikan yang relatif stabil pada setiap periode mengindikasikan bahwa, berdasarkan model ARIMA(0,1,0), perubahan harga saham pada periode sebelumnya memberikan pengaruh terhadap perubahan periode berikutnya, sehingga harga diproyeksikan terus meningkat secara bertahap. Pola peramalan ini menyiratkan bahwa model menangkap adanya momentum positif pada pergerakan harga saham RR dan tidak mengindikasikan adanya koreksi tajam atau volatilitas tinggi dalam jangka pendek.

3.3.6 Forcasting Harga Saham Emiten IMB

A. Model ARIMA Emiten IMB

Model ARIMA dalam analisis harga saham bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham berdasarkan pola historis yang terkandung dalam data deret waktu. Model ini digunakan untuk menangkap ketergantungan harga saham saat ini terhadap nilai masa lalu serta pengaruh error pada periode sebelumnya

Model	LogLikeliHood	AICc	AIC	BIC
ARIMA(4,1,2)	1228,77	-2441,18	-2441,54	-2409,53

Model ARIMA terbaik diperoleh nilai AR = 4 yang menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi langsung oleh harga 4 periode di masa lalu, kemudian nilai MA = 2 yang menunjukkan bahwa error atau taraf kesalahan pada harga saham 2 periode di masa lalu memengaruhi error di harga saham saat ini, namun dilakukan differencing sebanyak satu kali, artinya dilakukan perhitungan selilsih antara harga saham saat ini dengan harga saham di masa lalu sebanyak satu kali. Nilai LogLikeliHood yang semakin besar menunjukkan kecocokan model dengan data semakin baik. sedangkan, niali AICc, AIC, dan BIC menunjukkan ukuran keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya, di mana semakin kecil nilai dalam model, maka model semakin baik.

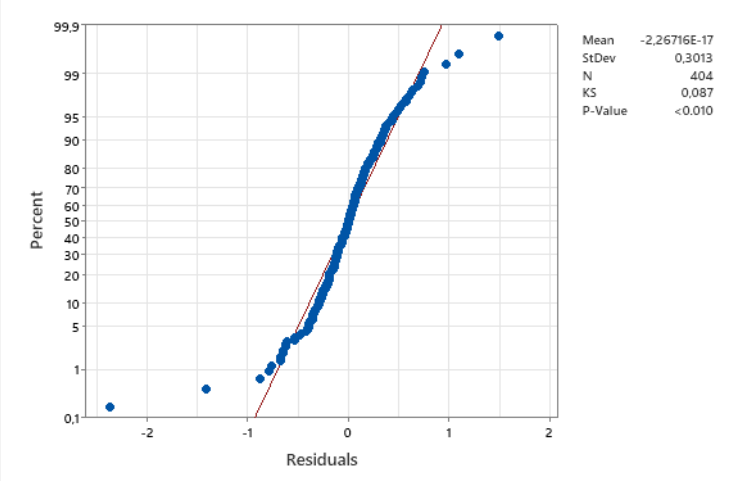
B. Parameter Estimasi Model Terbaik Harga Saham IMB

Parameter estimasi dalam analisis harga saham bertujuan untuk mengukur dan mengkuantifikasi hubungan antara variabel dalam suatu model statistik sehingga model tersebut dapat merepresentasikan pola data secara akurat.

Estimasi Parameter
$Z_t = 0{,}000458 + 1{,}4853Z_{t-1} - 0{,}907Z_{t-2} + 0{,}1623Z_{t-3} - 0{,}1161Z_{t-4}$

pergerakan harga saham emiten ini sangat bergantung pada riwayat harga dan galat peramalan di masa lalu, yang mengindikasikan bahwa data setelah diferensiasi tidak bergerak secara acak. Nilai koefisien Autoregressive (AR) 1 sebesar 1.4853 menunjukkan adanyakenaikan hari ini didorong oleh kenaikan kemarin, sementara AR 2 sebesar -0.907 menunjukkan efek koreksi balik kenaikan dua hari lalu cenderung menekan harga saat ini. Selain itu, komponen Moving Average 1 sebesar 1.4353 dan MA 2 sebesar -0.8137 yang juga signifikan menegaskan bahwa kesalahan peramalan pada satu dan dua periode sebelumnya secara aktif digunakan oleh model untuk menyesuaikan dan memperbaiki prediksi harga saat ini

C. Uji Residual Normalitas Harga Saham IMB

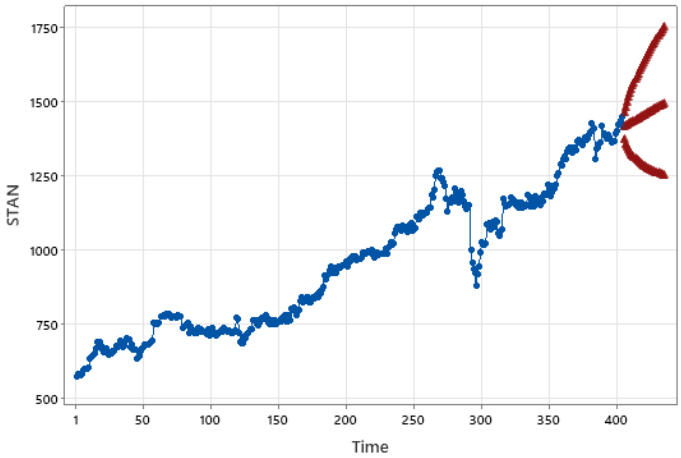


MAPE
0,82%

Diperoleh nilai P-Value dari uji residual normal lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan model dari harga saham IMB berdistribusi normal, artinya kesalahan prediksi model menyebar secara simetris di sekitar nol, tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian diperoleh nilai MAPE jauh lebih kecil dari 100% yang menunjukkan rata-rata kesalahan peramalan model hanya sekitar 0,82% dari nilai harga saham yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model telah menangkap struktur utama data dengan baik.

D. Grafik Peramalan Harga Saham Emiten IMB

Grafik peramalahn berfungsi menunjukkan perbandingan antara harga aktual dengan harga saham prediksi untuk membantu mengevaluasi kewajaran hasil model, serta memperlihatkan interval prediksi melalui batas bawah dan atas.



Pergerakan data deret waktu harga saham emiten NWG yang memiliki tren meningkat, berdasarkan grafik diperoleh angka peramalan untuk harga saham NWG pada periode selanjutnya sebesar 3230,95 dengan batas bawah kemungkinan lainnya sebesar 2837,54, dan batas atas kemungkinan lainnya sebesar 3663,34

E. Peramalan Harga Saham NWG 20 Periode Kedepan

Periode	Forcast	Periode	Forecast
406	3112.93	416	3157.12
407	3115.82	417	3157.65
408	3111.58	418	3158.07
409	3111.41	419	3159.54
410	3116.52	420	3162.73
411	3124.77	421	3167.68
412	3134.37	422	3173.86
413	3143.54	423	3180.45
414	3150.70	424	3186.60
415	3155.14	425	3191.72

Peramalan harga saham IMB menunjukkan bahwa berdasarkan pola historis yang dipelajari model, penurunan harga pada periode 405 dipandang sebagai koreksi jangka pendek, bukan awal dari tren turun yang berkelanjutan, sehingga harga saham NWG diperkirakan akan kembali meningkat secara gradual pada periode selanjutnya dengan volatilitas yang relatif terkendali..

3.4 Implikasi Peramalan Harga Saham Emiten Terpilih

A. Tren Harga Saham Terhadap Keuntungan & Kerugian

bahwa tren harga saham secara kumulatif menunjukkan potensi kenaikan dan peluang keuntungan dalam jangka pendek. Model ARIMA yang terpilih, baik yang bersifat sederhana seperti ARIMA(0,1,0) maupun yang memiliki ketergantungan jangka pendek seperti ARIMA(1,1,0) dan ARIMA(4,1,3), mengindikasikan bahwa setelah data dibuat stasioner, pergerakan harga saham cenderung mengikuti arah perubahan sebelumnya tanpa menunjukkan pola penurunan yang sistematis. Hasil peramalan untuk periode ke depan secara konsisten memperlihatkan tren meningkat yang bertahap, dengan fluktuasi yang relatif terkendali dan tanpa indikasi shock besar, sehingga penurunan harga yang terjadi pada periode historis terakhir lebih mencerminkan koreksi jangka pendek daripada awal tren turun. Dengan demikian, secara statistik dan berdasarkan pola historis yang dimodelkan, harga saham menunjukkan potensi keuntungan, meskipun tingkat ketidakpastian peramalan tetap meningkat seiring bertambahnya waktu.

B. Tren Harga Saham Terhadap Bobot Portofolio Optimal

Berdasarkan hasil analisis deret waktu dan peramalan harga saham menggunakan model ARIMA, pola pergerakan harga pada periode yang akan datang menunjukkan kecenderungan tren meningkat secara bertahap dengan fluktuasi yang relatif terkendali. Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan harga yang terjadi lebih bersifat koreksi jangka pendek dan tidak mencerminkan adanya penurunan struktural. Secara statistik, kondisi tersebut menyiratkan bahwa ekspektasi nilai harga ke depan masih berada pada jalur yang positif. Oleh karena itu, dari perspektif analisis kuantitatif, bobot portofolio dapat dipertahankan, karena tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan risiko penurunan harga yang signifikan dalam rentang waktu yang diramalkan. Meskipun demikian, mengingat peramalan berbasis ARIMA sangat bergantung pada pola historis, evaluasi lanjutan tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi perubahan dinamika pasar di luar pola yang telah diamati.

C. Tren Harga Saham Terhadap Risiko Portofolio

Jika harga saham bergerak sesuai dengan hasil forecast, maka risiko portofolio berada pada tingkat rendah hingga menengah. Hal ini karena peramalan menunjukkan kenaikan harga yang bertahap dan stabil, tanpa indikasi fluktuasi tajam atau penurunan signifikan. Secara statistik, kondisi tersebut mencerminkan volatilitas yang terkendali, sehingga risiko penurunan nilai portofolio relatif kecil, sementara potensi imbal hasil masih terjaga. Ditambah dengan nilai MAPE dari seluruh emiten terpilih yang rendah berada dikisaran 0,8% hingga 2%, sehingga ketidakpastian peramalan juga relatif kecil yang menunjukkan ekspektasi kinerja portofolio selama horizon peramalan dapat dianggap cukup andal, meskipun tetap perlu diantisipasi terhadap perubahan pasar yang tidak tercermin dalam model.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Portofolio investasi yang ditetapkan sebagai optimal dipilih berdasarkan pendekatan model penentuan harga aset modal (CAPM) karena model tersebut memberikan keseimbangan terbaik antara pengembalian yang diharapkan dan risiko yang ditanggung, ditandai dengan rasio Sharpe tertinggi. Portofolio ini terdiri dari sepuluh emiten saham yang pada saat analisis awal dinilai memiliki harga di bawah nilai wajarnya (*undervalued*), menjadikannya instrumen utama untuk analisis dan peramalan selanjutnya Hasil valuasi APT dalam optimalisasi portofolio menunjukkan bahwa portofolio optimal pada *expected return* yang sedikit tinggi, sedangkan portofolio efisien dihasillkan oleh risiko yang minimum.
2. Analisis awal menunjukkan bahwa data harga saham historis untuk semua emiten tidak stabil atau tidak stasioner, baik dalam hal rata-rata maupun varians. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan langkah penyesuaian wajib yaitu diferensiasi orde satu pada seluruh data harga saham agar memenuhi asumsi stasioneritas yang dibutuhkan oleh model ARIMA. Setelah data stasioner, pola pada fungsi autokorelasi (ACF) dan fungsi autokorelasi parsial (PACF) dievaluasi untuk menentukan ordo awal komponen *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA), di mana model terbaik untuk setiap saham akhirnya dipilih berdasarkan kriteria informasi Akaike yang terkecil (AICc)
3. Model ARIMA terpilih, dengan ordo (p, d, q) yang bervariasi untuk setiap saham, berhasil diestimasi dan digunakan untuk memproyeksikan pergerakan harga saham ke depan. Pengujian diagnostik residual menunjukkan bahwa sebagian besar model memiliki sisaan yang bersifat white noise (tidak berkorelasi), yang mengindikasikan kelayakan model untuk peramalan. Hasil peramalan harga saham yang divisualisasikan dalam bentuk grafik menunjukkan bahwa seluruh saham dalam portofolio diprediksi akan melanjutkan tren kenaikan harga di periode mendatang
4. Berdasarkan hasil peramalan, karena seluruh saham diperkirakan memiliki tren harga yang meningkat dan relatif stabil, potensi keuntungan bagi portofolio optimal sangat tinggi. Oleh karena itu, bobot portofolio yang telah ditetapkan sebelumnya masih dianggap layak untuk dipertahankan. Meskipun beberapa saham menunjukkan kenaikan harga yang lebih cepat (yang dapat meningkatkan volatilitas), secara umum risiko portofolio diperkirakan tetap berada pada tingkat yang terkendali selama pergerakan harga mengikuti hasil proyeksi peramalan

SARAN

disarankan agar investor melakukan evaluasi portofolio secara berkala karena model ARIMA yang digunakan bergantung pada pola historis dan belum mempertimbangkan faktor fundamental maupun kondisi eksternal pasar. Meskipun hasil peramalan menunjukkan tren harga saham yang meningkat dan relatif stabil sehingga bobot portofolio saat ini masih layak dipertahankan, penerapan strategi pengelolaan risiko tetap diperlukan, seperti diversifikasi dan pemantauan volatilitas, khususnya pada saham yang menunjukkan kenaikan harga lebih cepat. Dari sisi teknis, akurasi dan ketahanan analisis dapat ditingkatkan dengan membandingkan ARIMA dengan model lain atau mengombinasikannya dengan model yang mampu menangkap volatilitas, sehingga keputusan investasi yang diambil tetap optimal dan adaptif terhadap perubahan dinamika pasar

DAFTAR PUSTAKA

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). Investments (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts.

Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341–360. https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. https://doi.org/10.2307/2977928

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Data Emiten Terpilih

- Data Harga Terakhir

No (j)	Harga Terakhir					
	FRES	RR	BARC	NWG	STAN	IMB
1	505.6	310.2	150.72	220.9	595	1,882.00
2	504.8	309.8	145.68	217.2	594	1,892.50
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
405	2,136.00	1,087.00	373.55	522.2	1,401.50	3,101.00

- Data Return

No (j)	*Return*					
	FRES	RR	BARC	NWG	STAN	IMB
1						
2	-0.158%	-0.129%	-3.344%	-1.675%	-0.168%	0.558%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
405	-1.928%	-0.503%	1.910%	1.992%	0.755%	-0.097%

LAMPIRAN 2. *Output Software*

- Uji ADF (salah satu)

Augmented Dickey-Fuller Test

Null hypothesis: Data are non-stationary
Alternative hypothesis: Data are stationary

Test Statistic	P-Value	Recommendation
1.17672	0.996	Test statistic > critical value of -2.86874. Significance level = 0.05 Fail to reject null hypothesis. Consider differencing to make data stationary.

Augmented Dickey-Fuller Test

Null hypothesis: Data are non-stationary
Alternative hypothesis: Data are stationary

Test Statistic	P-Value	Recommendation
1.17672	0.996	Test statistic > critical value of -2.86874. Significance level = 0.05 Fail to reject null hypothesis. Consider differencing to make data stationary.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2. *Output Software*

- Estimasi Parameter (salah satu)

Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
AR 1	0.693	0.277	2.50	0.013
MA 1	0.616	0.302	2.04	0.042
Constant	0.001181	0.000471	2.51	0.012

Differencing: 1 Regular
Number of observations after differencing: 404

- White Noise

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square Statistic

Lag	12	24	36	48
Chi-Square	7.52	19.46	33.51	43.30
DF	9	21	33	45
P-Value	0.583	0.555	0.442	0.544